

ユーザーマニュアル

TDS Toolkit

TDS 500、TDS 600、TDS 700 シリーズのデジタイジング
オシロスコープ向けのファイル、波形、マスク、リミッ
トテスト用ソフトウェア

バージョン 1.0.0

Copyright © 2026 Jared Cabot. MIT ライセンス。

TDSTK-100

Copyright © 2026 Jared Cabot. 無断複製・転載を禁じます。

本ソフトウェアは MIT ライセンスの下で公開されています。本ソフトウェアおよび関連する文書ファイルの複製を取得するすべての人に対し、著作権表示および本許諾表示を本ソフトウェアのすべての複製または重要な部分に含めることを条件として、使用、複製、改変、結合、公開、頒布、サブライセンス、および販売の権利を含め、無制限に本ソフトウェアを扱う許可を無償で付与します。全文は LICENSE としてプログラムに付属します。

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

TEKTRONIX、TEK、TDS は Tektronix, Inc. の登録商標です。Windows は Microsoft Corporation の登録商標です。本プログラムは Tektronix の製品ではなく、本プログラムも本マニュアルも Tektronix, Inc. によって承認されておらず、同社と関係はありません。

図 1-1、1-2、1-3、8-3 は、読者が使用するよう求められるコネクタおよび操作部を示す目的で、Tektronix のマニュアル 070-9876-00 および 071-0627-02 から転載したものです。

目次

	関連マニュアル	xii
1	はじめに	1-1
	製品の説明	1-1
	プログラムの機能	1-1
	お使いの計測器で何ができるか	1-2
	必要条件	1-2
	必要な機材	1-2
	VISA ランタイム	1-2
	計測器の接続	1-3
	GPIB コネクタ	1-3
	アドレスの設定	1-4
	プログラムのインストール	1-5
	実行ファイルから	1-5
	ソースから	1-6
	プログラムの起動	1-6
	最初の接続	1-6
	ウィンドウ	1-6
	プログラムがビジー状態のとき	1-7
	表記規則	1-9
	コマンドライン	1-9
2	ファイル	2-1
	ペイン	2-1
	フォルダーツリー	2-1
	ファイル一覧	2-1
	一覧に表示されないもの	2-2
	移動	2-3
	一覧の取得にかかる時間	2-3
	ファイルのダウンロード	2-3
	ファイルのアップロード	2-4
	計測器上の名前	2-5

	アップロードにかかる時間	2-5
	フォルダーの作成	2-5
	ファイルとフォルダーの削除	2-6
	計測器自身のファイル	2-6
	ボリュームのフォーマット	2-7
	ファイルシステムを持たない計測器	2-7
	プログラムが送信する内容	2-7
3	スクリーンショット	3-1
	スクリーンショットの取得	3-2
	形式	3-2
	向きとパレット	3-3
	向き	3-3
	パレット	3-3
	画像の保存	3-4
	プログラムが送信する内容	3-4
4	波形	4-1
	ソース一覧	4-2
	取り込み	4-2
	プロットの読み方	4-3
	ズームとパン	4-3
	波形の保存	4-5
	波形の読み込み	4-7
	波形を計測器に送信する	4-7
	リファレンスの削除	4-8
	プロトコルデコード	4-9
	プロトコルの追加	4-9
	プログラムが送信する内容	4-11
5	リミット	5-1
	リミットテストの実行	5-1
	読み込んだ波形からの学習	5-2
	ツールバー	5-2
	リファレンス一覧	5-3
	リファレンス一覧の横のボタン	5-3
	テンプレートライブラリ	5-3
	許容差	5-3
	判定結果	5-4

	包絡線の描画	5-4
	新規テンプレートがキャンバスに残すもの	5-4
	プログラムが送信する内容	5-5
	テンプレートを学習	5-5
	テスト開始	5-5
	テンプレートの読み戻し	5-6
	描いた包絡線の送信	5-6
6	マスク	6-1
	ツールバー	6-2
	ライブラリ	6-2
	描画	6-3
	ツール	6-3
	キー	6-4
	座標の入力	6-5
	キャンバス下のオプション	6-5
	計測器が受け付けるもの	6-5
	マスクの送信	6-6
	信号の判定	6-7
	アイの設定	6-7
	クロックがある場合	6-8
	クロックがない場合	6-9
	スweepの確認	6-9
	マスクファイル	6-9
	プログラムが送信する内容	6-10
	信号の判定	6-11
7	エラーログ	7-1
	ログの読み取り	7-1
	メモリ障害	7-2
	ログの保存	7-2
	ログの消去	7-3
	エラーログを持たない計測器	7-3
	プログラムが送信する内容	7-3
8	システム	8-1
	識別情報	8-2
	日付と時刻	8-2
	ハードコピーとポート	8-2

校正とセルフテスト	8-3
信号経路補正	8-3
セルフテスト	8-3
障害の読み方	8-3
メモリ	8-5
工場オプション	8-7
手順	8-8
オプションワード	8-8
プログラムが送信する内容	8-10
タブの読み取り	8-10
識別情報	8-10
時計とポート	8-10
校正とセルフテスト	8-10
メモリ	8-10
工場オプション	8-10
9 バックアップ	9-1
何が含まれるか	9-2
バックアップファイル	9-2
検証	9-3
復元	9-3
校正定数	9-4
バックアップの取得	9-4
チェックサム	9-4
復元	9-5
書き込み済みは保存済みではない	9-5
NVRAM	9-6
バックアップの取得	9-6
チェックサムが語ること	9-6
復元	9-7
ファイルが保持する量より少なく書き込まれる理由	9-7
プログラムが送信する内容	9-8
校正定数	9-8
NVRAM	9-8
10 ファームウェア	10-1
計測器の準備	10-2
保護スイッチ	10-2

モニターの起動	10-2
操作部	10-2
ファームウェアイメージ	10-3
それらの保管場所	10-3
どのバージョンを書き込むか	10-3
1つのイメージ、複数の型名	10-4
バックアップ	10-4
書き込み	10-4
手順	10-4
高速書き込みと低速書き込み	10-5
復旧	10-6
11 設定	11-1
プロットの色	11-1
プリセット	11-2
デコードの色	11-2
保存画像	11-3
編集	11-3
言語	11-3
各種ファイルの保管場所	11-4
A ファームウェアの能力	i
ファイルと転送	i
工場オプション	v
B ファイル形式	i
波形	i
.WFM が持つ内容	ii
マスクとセットアップ	ii
スクリーンショット	iii
プログラム自身のファイル	iii
C うまくいかないとき	i
接続	i
転送	i
波形と画面	ii
マスクとリミット	iii
ログ	iv

図一覧

図 1-1: 背面パネル上の GPIB コネクターの位置	1-3
図 1-2: GPIB コネクターの積み重ね	1-4
図 1-3: 代表的な GPIB ネットワーク構成	1-4
図 1-4: 「ファイル」タブを表示したプログラムウィンドウ	1-7
図 2-1: 「ファイル」タブ	2-1
図 3-1: 「スクリーンショット」タブ	3-1
図 4-1: 取り込んだ RS-232 信号をデコードしている「波形」タブ	4-1
図 5-1: 方形波から学習したテンプレートを表示している「リミット」タブ	5-1
図 6-1: USB フルスピードのマスクを開いた「マスク」タブ	6-1
図 6-2: アイマスク用の「測定開始」ダイアログ	6-8
図 7-1: 「エラーログ」タブ	7-1
図 8-1: 「システム」タブ	8-1
図 8-2: 「工場オプション」ダイアログ	8-7
図 8-3: 保護スイッチへのアクセス (Tektronix サービスマニュアル 071-0627-02 より)	8-8
図 9-1: 「バックアップ」タブ	9-1
図 10-1: 「ファームウェア」タブ	10-1
図 11-1: 「設定」タブ	11-1

表一覧

表 1-1: 各ファームウェア世代が提供する機能	1-2
表 1-2: 必要な機材	1-2
表 1-3: コマンドラインスイッチ	1-9
表 2-1: ナビゲーションキー	2-3
表 2-2: プログラムが 2 回確認するファイル	2-6
表 3-1: 画像形式	3-2
表 3-2: 測定した取り込みサイズと時間	3-3
表 3-3: パレットの選択肢	3-3
表 4-1: プロット上のマウスとキーボード	4-4
表 4-2: 各形式が保持する内容	4-5
表 5-1: 判定結果の意味	5-4
表 6-1: ライブラリが一覧表示する内容	6-2
表 6-2: ツールパレット	6-4
表 6-3: エディターのキー	6-4
表 6-4: マスクの制限	6-6
表 8-1: ハードコピーおよび RS-232 設定	8-3
表 8-2: 工場オプションワード	8-9
表 10-1: 一連の操作全体、測定値	10-5
表 11-1: 各色が描くもの	11-2
表 A-1: ファームウェア別のファイルシステムおよび転送コマンド	ii
表 A-2: ファームウェア別のファイルシステムおよび転送コマンド (続き)	iii
表 A-3: ファームウェア別のファイルシステムおよび転送コマンド (続き)	iv
表 A-4: 各ファームウェアが読み取るオプションコード	vi
表 A-5: 各ファームウェアが読み取るオプションコード (続き)	vii
表 A-6: 各ファームウェアが読み取るオプションコード (続き)	viii
表 B-1: 波形形式	i
表 B-2: .WFM 内のフィールド	ii
表 B-3: マスクおよびセットアップ形式	ii
表 B-4: マスクの制限	iii
表 B-5: プログラムの隣のファイル	iii

表 C-1: 計測器が応答しない	i
表 C-2: ファイルと転送	ii
表 C-3: 取り込み	ii
表 C-4: テスト	iii

安全に関する一般的な注意事項

けがを避け、オシロスコープまたはそれに接続された製品の損傷を防ぐため、以下の安全上の注意をよくお読みください。潜在的な危険を避けるため、オシロスコープはその付属マニュアルに規定されたとおりにのみ使用し、本プログラムはここに規定されたとおりにのみ使用してください。

保守作業は有資格者のみが行ってください。第 8 章で説明するメモリ保護スイッチにアクセスするには、オシロスコープのキャビネットへのアクセスが必要です。

火災または人身傷害を避けるために

製品を接地してください。

オシロスコープは電源コードの接地導体を通じて接地され、GPIB ケーブルのシールドがそのシャースをコントローラーに接続します。感電を避けるため、いかなる信号接続を行う前にも、両方の計測器を大地アースに接続する必要があります。

正しく接続および切断してください。2 台が別々の電源から給電されている場合、いずれかの計測器の電源が入っている状態で GPIB ケーブルを接続または切断しないでください。信号源に電源を投入する前に、コントローラーのケーブルをオシロスコープに接続してください。

カバーを外したまま操作しないでください。カバーやパネルを外したままオシロスコープを操作しないでください。メモリ保護スイッチはキャビネットの外側からアクセスできます。本マニュアルのいかなる内容も、電源を投入した状態でキャビネットを開けることを必要としません。

すべての端子定格を守ってください。本プログラムはバスを介してチャンネルをオンにしたり、垂直軸のスケール係数を変更したりできます。入力に何が接続されているかを知ることができません。オシロスコープに表示された定格を守ってください。

故障が疑われる場合は操作しないでください。オシロスコープが「システム」タブで診断の失敗を報告する場合は、その計測器が行ういかなる測定にも頼る前に、有資格の保守担当者に点検してもらってください。

データ損失に関する注意事項

本プログラムはオシロスコープに書き込みを行います。以下の操作は計測器上のデータを変更または破壊するもので、本プログラムからは元に戻せません。各操作は、それが登場する箇所で詳しく説明します。

取り消せない操作

削除。計測器上のファイルまたはフォルダーの削除は最終的なものです。計測器にはごみ箱がなく、フォルダーを削除するとその中身がすべて削除されます。第2

章のファイルとフォルダーの削除を参照してください。

フォーマット。ボリュームをフォーマットすると空になります。ハードディスクでは、これには Java

ランタイムと出荷時のすべてのアプリケーションが含まれ、 GPIB 経由で再度読み込まれるまで計測器はそれらのいずれも実行できません。第2章のボリュームのフォーマットを参照してください。

アップロード。本プログラムは接続時に FILESYSTEM:OVERWRITE ON を設定するため、ファイルの書き込みは同名のファイルを追加の確認なしに置き換えます。第2

章のファイルのアップロードを参照してください。

計測器に送信。波形をリファレンスメモリに書き込むと、そのリファレンスが保持していた内容が置き換えられ、計測器のディスクに書き込むと同名のファイルが置き換えられます。第4

章の波形を計測器に送信するを参照してください。

「テンプレートを学習」、およびリファレンス一覧の横の下向き矢印。どちらもリミットテンプレートをリファレンスメモリに書き込み、その内容を置き換えます。第5章を参照してください。

エラーを消去。計測器のエラーログを消去すると、不揮発性メモリに保持されているエラー履歴が消去されます。第7章を参照してください。

セキユア消去。セキユア消去は、すべての波形メモリおよびセットアップメモリにゼロを書き込みます。校正データはそのまま残ります。第8章を参照してください。

工場出荷時設定を呼び出し。

これは計測器を既定の設定に戻します。 GPIB アドレス、校正定数、保護されたユーザーデータはそのまま残ります。第8

章を参照してください。

オプション。工場オプションワードの書き込みは、不揮発性メモリに直接書き込みます。書き込まれた内容を確認するために読み戻せるものは何也没有ありません。第 8 章を参照してください。

復元。バックアップの復元は、計測器のディスク上のファイルを上書きし、その設定を置き換えます。同名のファイルは上書きされ、元に戻すことはできません。第 9 章を参照してください。

序文

これは TDS Toolkit のユーザーマニュアルです。TDS Toolkit は、Tektronix TDS 500、TDS 600、TDS 700 シリーズのデジタイジングオシロスコープを、汎用インターフェースバス（GPIB）経由でコンピューターから操作するプログラムです。本書では、プログラムの 10 個のタブそれぞれが何を行うか、各操作部が計測器に何を送信するか、そして計測器が応答として何を行うかを説明します。

本プログラムは、TDS Family Programmer Manual に記載されたファイルシステム、ハードコピー、マスク、リミットテストの各サブシステムを備えた計測器向けに書かれています。個々の計測器がそのうちどれを備えるかは、そのファームウェアによります。プログラムは接続時にそれを確定し、計測器が実行できるものだけを提供します。付録 A に、各ファームウェアイメージで見つかった内容を一覧で示します。

以下のモデルのファームウェアは直接読み取られ、各バージョンで何ができるかは付録 A に一覧化されています。同じファミリーの他の計測器も同様に動作します。それらは表で調べるのではなく、接続時に問い合わせられます。

TDS 500: TDS 520, TDS 520A, TDS 520B, TDS 520C, TDS 524A, TDS 540, TDS 540A, TDS 540B, TDS 540C, TDS 544A, TDS 580C

TDS 600: TDS 620, TDS 620A, TDS 620B, TDS 640A, TDS 644A, TDS 644B, TDS 680B, TDS 684B, TDS 684C

TDS 700: TDS 714L, TDS 744A, TDS 754C, TDS 754D, TDS 784C, TDS 784D, TDS 794D

関連マニュアル

本マニュアルは、フロントパネルからオシロスコープを操作でき、その GPIB インターフェースが設定済みであることを前提としています。計測器自身のマニュアルの内容を繰り返すことはしません。

以下の Tektronix 文書は、計測器そのものと、本プログラムが送信するコマンドを説明しています。

■ TDS Family Digitizing Oscilloscopes Programmer Manual、070-9876-00 は、本マニュアルで引用するすべてのコマンドを説明しています。

■ TDS 500D, TDS 600C, TDS 700D & TDS 714L User Manual、071-0130-03 は、フロントパネルからのオシロスコープの操作を説明しています。

■ TDS 500D, TDS 600C, TDS 700D & TDS 714L Service Manual、071-0627-02 は、第 8

章で使用するメモリ保護スイッチの位置を示しています。

■ TDS 500D, TDS 600C, TDS 700D & TDS 714L Performance Verification and Specifications、071-0630-03
は、計測器が保証される仕様を示しています。

はじめに

製品の説明

プログラムの機能

TDS Toolkit は、TDS 500、TDS 600、TDS 700

シリーズのデジタイジングオシロスコープを、 GPIB 経由でコンピュータから操作します。これらの計測器はファイルシステム、ハードコピーサブシステム、マスクサブシステム、リミットテストサブシステムを備えており、いずれもバス経由でアクセス可能ですが、そのいずれについても計測器自身はコンピュータから扱う手段を提供していません。

プログラムは 10 個のタブとして構成されています。それぞれは本マニュアルの各章で説明します。

- ファイルは計測器のドライブを閲覧し、ファイルを双方向に移動します。第 2 章を参照してください。
- スクリーンショットは、ハードコピーポートを通じて計測器の画面を取り込みます。第 3 章を参照してください。
- 波形は、ライブチャンネルと保存済みリファレンスを取り込み、それらを描画し、書き戻します。第 4 章を参照してください。
- リミットは、リミットテンプレートを作成し、それに対してリミットテストを実行します。第 5 章を参照してください。
- マスクは、マスクを描画・送信・判定し、アイダイアグラム用に計測器を設定します。第 6 章を参照してください。
- エラーログは、計測器自身のエラー履歴を読み取ります。第 7 章を参照してください。
- システムは、計測器の識別情報、時計、ポート、診断、工場オプションを読み取り・設定します。第 8 章を参照してください。
- バックアップは、計測器のディスク、設定、リファレンス、校正定数を 1 つのファイルにコピーし、書き戻します。第 9 章を参照してください。
- ファームウェアは、計測器の ROM モニターを通じてファームウェアイメージを書き込みます。第 10 章を参照してください。
- 設定は、プロットの色と保存画像の解像度を保持します。第 11 章を参照してください。

お使いの計測器で何ができるか

計測器自身の Programmer Manual に記載されていないものは、1つの例外を除いて計測器に送信されません。その例外とは、第8章の工場オプションワードで、これはどの Tektronix マニュアルにも記載がなく、実機での検証によって確定されたものです。何が可能なかは、計測器が実行しているファームウェアによります。この製品群は9年間・3世代にわたり、それらは同じようには動作しません。

表 1-1: 各ファームウェア世代が提供する機能

ファームウェア	閲覧	ダウンロード	アップロード
v2.x (TDS 520, 540, 620)	ファイルシステムなし	いいえ	いいえ
A および B シリーズ、v3.x~v4.x	はい	はい	いいえ
C および D シリーズ、v5.0e以降	はい	はい	はい

A および B シリーズには FILESYSTEM:WRITEFILE コマンドがないため、どのプログラムも GPIB 経由でそれらにファイルを送信できません。閲覧とダウンロードは通常どおり行えます。波形転送は、ファイルシステムをまったく持たないものも含め、製品群のすべての計測器で機能します。

注記. プログラムは接続時に計測器が何をできるかを確定し、そのファームウェアが実行できない操作をグレイアウトするため、完了できなかったであろう操作は提供されません。付録 A に完全な表を示します。

必要条件

表 1-2: 必要な機材

項目	最低要件
オシロスコープ	GPIB インターフェースを備えた TDS 500、TDS 600、または TDS 700 シリーズ
GPIB コントローラー	VISA ドライバーを備えた任意のコントローラー。例えば National Instruments GPIB-USB-HS または Keysight 82357B
GPIB ケーブル	IEEE Std 488.1-1987、Tektronix 部品番号 012-0991-00
コンピューター	VISA ランタイムがインストールされた Windows

VISA ランタイム

VISA ランタイムはシステムドライバーであり、本プログラムの一部ではありません。これがなければ計測器には一切到達できません。NI-VISA または Keysight IO Libraries Suite のいずれかをインストールし、VISA はそれを通じてハードウェアを検出するため、先に GPIB コントローラー自身のドライバーをインストールしてください。



注意. VISA ランタイムは2つではなく 1 つだけインストールしてください。1 台のコンピューターに 2 つの実装があると、同じインターフェースを奪い合い、その症状として計測器が断続的に応答するか、まったく応答しなくなります。

計測器の接続

GPIB コネクタ

オシロスコープの背面パネルには 24 ピンの GPIB コネクタがあります。このコネクタは D 型シェルを備え、IEEE Std 488.1-1987 に準拠します。図 1-1 を参照してください。

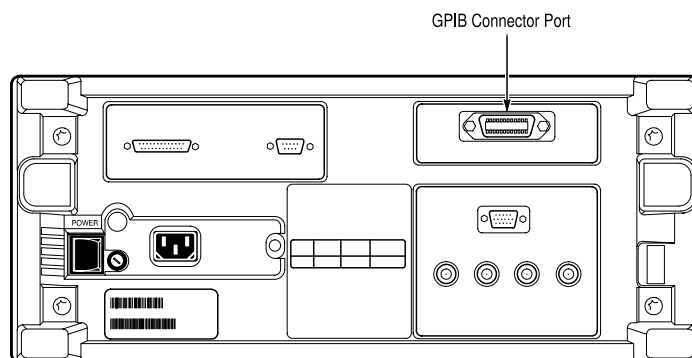


図 1-1: 背面パネル上の GPIB コネクターの位置

GPIB ケーブルをこのコネクタに取り付けます。バス上に複数の計測器がある場合、コネクタは積み重ねられます。各ケーブルのプラグは背面にソケットを備えており、次のケーブルをそれに取り付けられます。図 1-2 を参照してください。

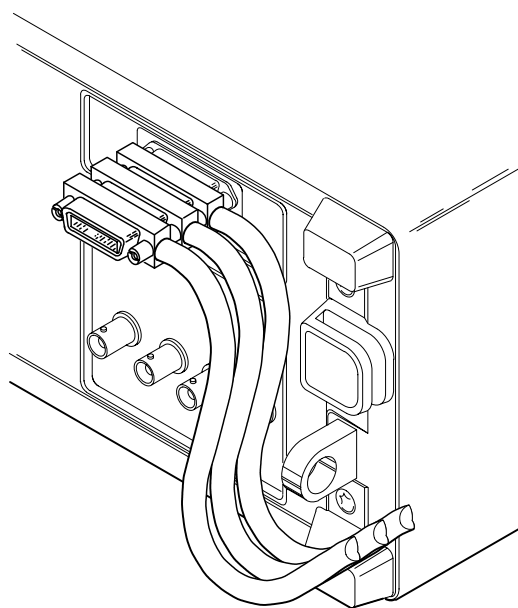


図 1-2: GPIB コネクタの積み重ね

計測器自身のマニュアルが定めるバスの規則を守ってください。1 つのバスに 15 台以下の機器、ケーブルは合計 20 メートル以下かつ機器間は 2 メートル以下、そして機器の 3 分の 2 以上の電源が入っていること。機器はスター状、直列、またはその任意の組み合わせで接続できます。図 1-3 を参照してください。

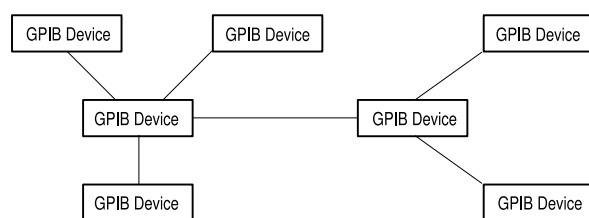


図 1-3: 代表的な GPIB ネットワーク構成

アドレスの設定

計測器の GPIB

アドレスをフロントパネルから設定し、その値を控えておきます。TDS 500、600、700 シリーズの計測器では、SHIFT を押し、続いて UTILITY を押します。ポップアップメニューで I/O が強調表示されるまでメインメニューボタン System を押し、メインメニューボタン Port を押して GPIB を選択します。アドレスは同じメニューの Configure で設定します。

注記. 計測器は Off Bus や Hardcopy (Talk Only) ではなく、Talk/Listen になっている必要があります。Talk Only ではクエリに応答せず、本プログラムの検索でも見つかりません。

プログラムのインストール

実行ファイルから TDS Toolkit.exe を書き込み可能なフォルダーにコピーして実行します。本プログラムは自己完結型で、Python を必要とせず、何もインストールせず、レジストリにも何も書き込みません。

実行ファイルがあるフォルダーには 3 つのものが保持され、初回実行時にそこに作成されます。

tdstoolkit.json 設定。言語、記憶された計測器アドレス、プロットの色、保存したカラースキーム、および保存画像の解像度。

tdstoolkit.log プログラムが行ったこと、および計測器が報告した予期しない内容。512 kバイトで tdstoolkit.log.old にローテーションされます。

masks マスクライブラリ。プログラムに付属するマスクは初回実行時にここへコピーされ、描画して保存したものはそれらに加わります。

プログラムの起動 最初の接続

ソースから 本プログラムには Tkinter を含む Python 3.8 以降が必要で、これは Windows インストーラーに含まれています。使用する 2 つのパッケージをインストールして実行してください。

```
pip install -r requirements.txt
python "TDS Toolkit.pyw"
```

pyvisa は VISA ランタイムの Python バインディングで、必須です。tkinterdnd2 は任意で、エクスプローラーからのファイルのドラッグを追加します。これがなくても他のすべては動作し、タイトルバーにその旨が表示されます。

設定は何も必要ありません。プログラムは GPIB0::3::INSTR を試み、何も応答しなければ計測器選択画面を開きます。選択画面は指示されるまでバス上の何にも触れません。検索を押すと、VISA が把握しているすべてのアドレスに番号順で *IDN? による自己識別を求め、Tektronix TDS として応答したものはオシロスコープとして印が付きます。既知のアドレスには、検索なしで直接接続します。

1. 見つける: 検索を押します。代わりに既知のアドレスを入力して検索を省略することもできます。
2. 計測器を選ぶ: 選択画面でその行をクリックするか、アドレスボックスにアドレスを入力します。
3. 記憶する: このアドレスを記憶するをオンのままにします。アドレスは設定ファイルに書き込まれ、次回の実行では直接それに接続します。
4. 接続する: 接続を押すか、行をダブルクリックします。

計測器はいつでも、タブの上にある 計測器 ドロップダウンから変更できます。ここには前回の検索で見つかったすべての TDS オシロスコープが一覧表示されます。その最後の項目 その他のアドレス... は、選択画面を再び開きます。その横の 検索 はバスを走査します。実行中にもう一度押すとキャンセルされます。

選択画面は、バス上で見つかった計測器: の下にすべてのアドレスを一覧表示し、それぞれが何と応答したかを識別 の下に示します。応答があった場合は計測器自身の *IDN? の応答を、なかった場合はその理由を示します。

注記. VISA は設定されたことのあるすべてのアドレスを列挙するため、稼働中の計測器が 1 台のバスでも半ダースほど表示されることがあります。選択画面は各アドレスが返した理由を示すため、電源が入っていない計測器と、そもそも存在しなかった計測器を区別できます。

ウィンドウ ウィンドウはどのタブでも同じです。上部に計測器ドロップダウン、検索ボタン、言語ボタン。その下に 10 個のタブ。下部にステータス行があり、作業中はその右側に進捗バーが表示されます。図 1-4 を参照してください。

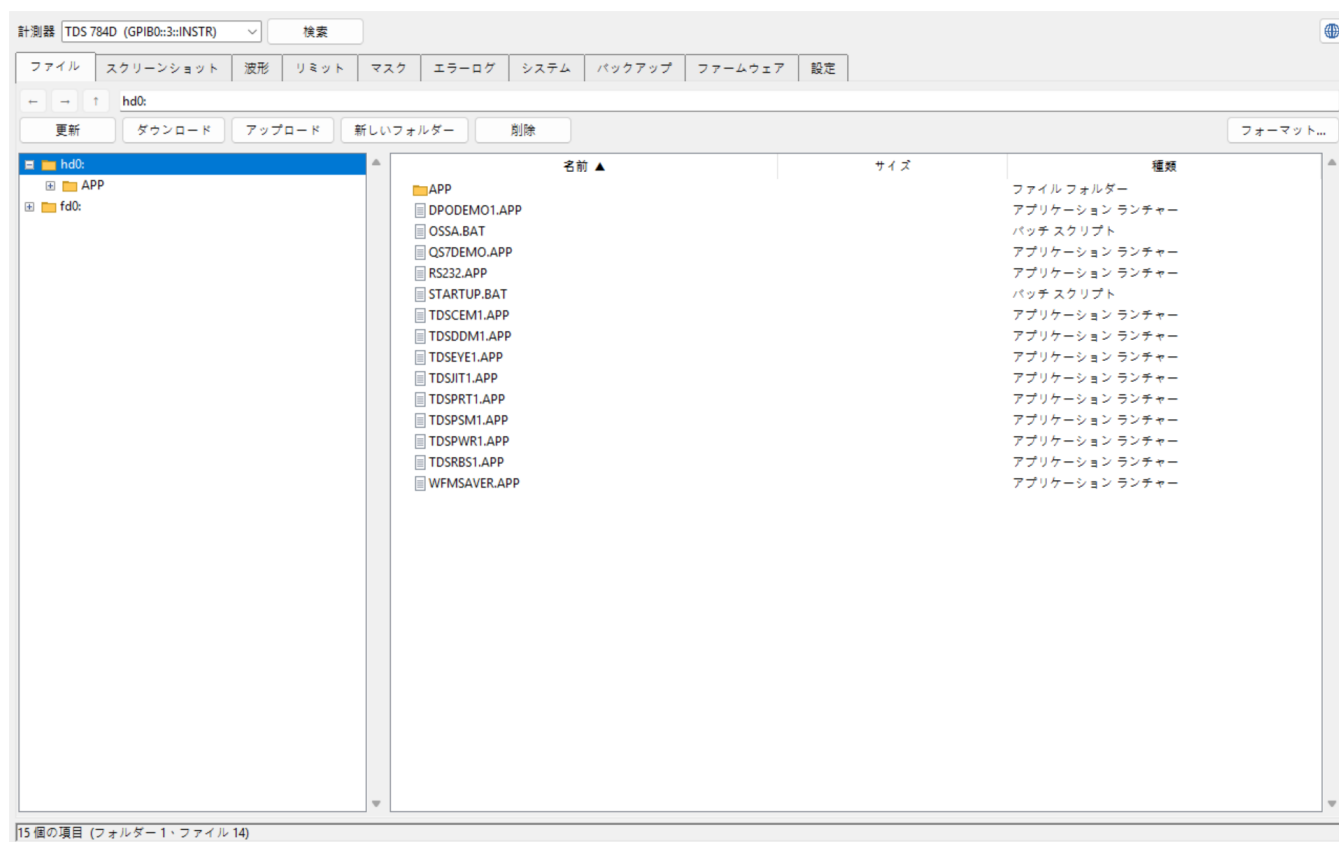


図 1-4: 「ファイル」タブを表示したプログラムウィンドウ

プログラムがビジー状態のとき

ステータス行は、プログラムが応答する場所です。すべての操作は、何をしているかを示す行と、何が起きたかを示す別の行をそこに表示します。計測器が報告する予期しない内容もそこに表示され、ログに書き込まれます。

一度に実行される操作は 1 つです。プログラムが計測器と通信している間、ポインターは時計に変わり、別の操作を開始するボタンはすべてのタブでグレイアウトされます。これにより、あるタブでの転送を別のタブでの転送に重ねて開始することはできません。「マスク」および「リミット」タブの描画ツールはグレイアウトされません。計測器への転送は、描画できない理由にはなりません。

操作の間だけでなくセッション全体でグレイアウトされているボタンは、このファームウェアにコマンドが存在しないものです。その理由は、

計測器の接続時に一度だけ示されます。

表記規則

本マニュアル全体を通じて、以下の表記規則が適用されます。

- プログラム内の操作部の名称は、プログラムが英語で表示するとおりに太字で示します。例: Get waveform、Send to instrument...
- オシロスコープ上の操作部の名称は、パネルに刻印されているとおりに太字かつ大文字で示します。例: SHIFT、UTILITY、CLEAR MENU。
- バス経由で送信されるコマンドは、プログラムが送信する形式のまま Courier で示します。例: FILESYSTEM:READFILE。
- プログラムが表示するメッセージは、英語のまま一字一句、二重引用符で囲んで示します。
- 計測器が発生させるイベントは、番号と計測器自身の文言で示します。例: イベント 2241、"waveform requested is invalid"。

測定値として引用されている値は、ファームウェア v7.4e の TDS 784D、v5.3e の TDS 784C、または v3.8.8e の TDS 640A で取得したもので、重要な箇所では計測器名を明記しています。

コマンドライン

本プログラムは以下のスイッチを受け付けます。ここで指定したアドレスは、その実行に限り記憶されたアドレスを上書きし、設定ファイルには書き込まれません。

表 1-3: コマンドラインスイッチ

スイッチ	効果
--address=GPIB0::1::INST R	記憶されたアドレスの代わりに、このアドレスに接続します。スペース区切りの --address GPIB0::1::INSTR も受け付けられます。
--version	バージョンを表示して終了します。
--selftest	接続し、ボリュームを調べ、フォルダーを一覧表示し、ファイルを読み取り、テストファイルを書き込んで検証し、それを削除します。ウィンドウは開きません。ドライバーやケーブルの変更後に接続経路を確認するためのものです。
--check-translations	プログラムの隣にあるすべての言語ファイルを検査し、いずれかに誤りがあれば非ゼロで終了します。ウィンドウは開きません。

ファイル

「ファイル」タブは計測器のドライブを閲覧し、ファイルを双方向に移動します。これはプログラムが起動時に開くタブです。

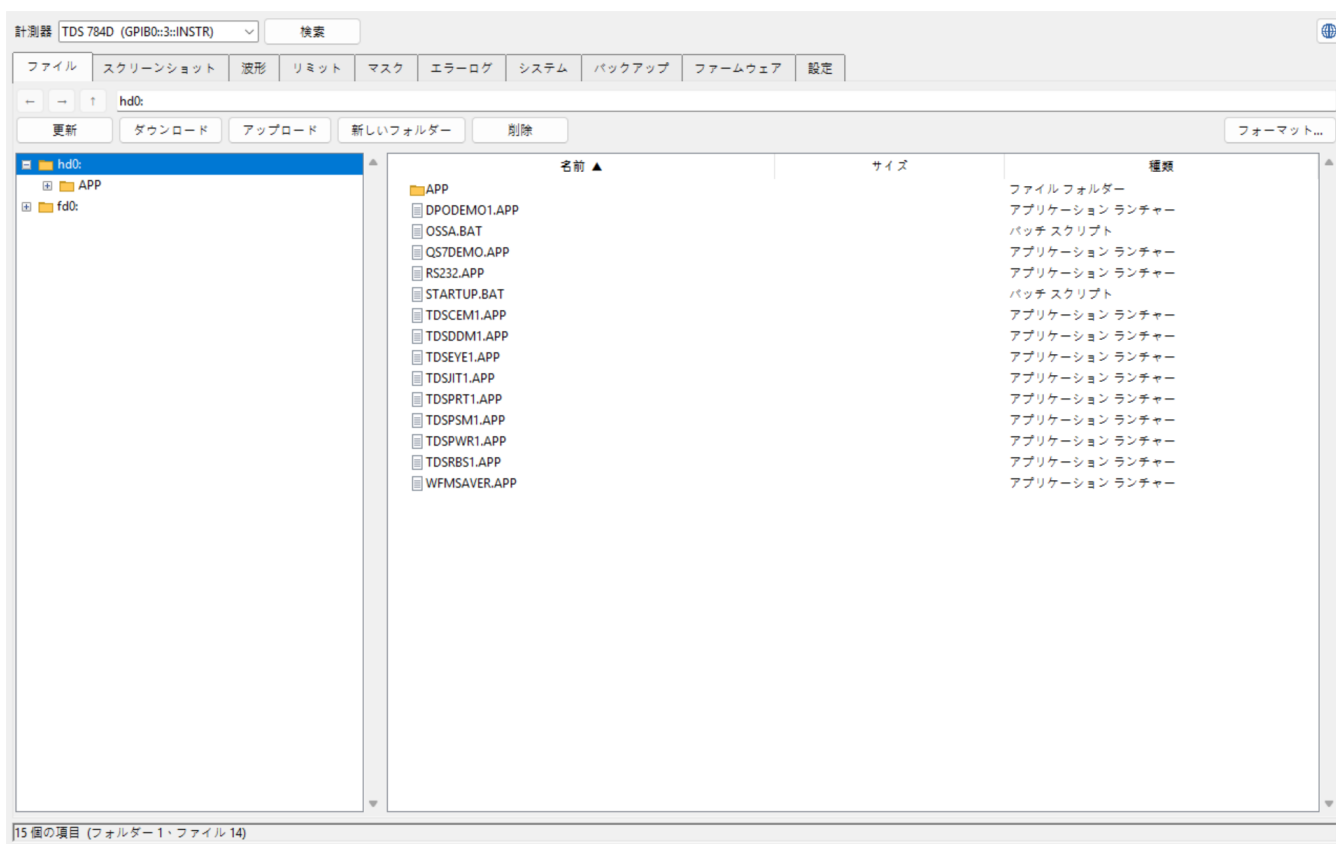


図 2-1: 「ファイル」タブ

ペイン

フォルダーツリー

左ペインは、計測器が報告するドライブとフォルダーを一覧表示します。計測器には自身のボリュームを一覧表示するコマンドがないため、プログラムは接続時に hd0:、fd0:、hd1:、fd1: を探索し、hd0: があればそれを、なければ最初に見つかったボリュームを開きます。

フォルダーをクリックして開きます。フォルダーの横の四角の中のプラスは、その中に展開できる入れ子のフォルダーがあることを示します。マイナスをクリックすると、展開したフォルダーを閉じられます。

ファイル一覧	右ペインは、現在のフォルダーの中身を一覧表示します。3つの列があります。
名前	計測器が保持しているとおりの名前で、常に大文字です。
サイズ	バイト単位で、桁区切りあり。通常は空欄です。計測器のディレクトリ一覧にはサイズが含まれないため、サイズはそのファイルが転送された後にのみ判明し、その時点で埋められます。
種類	拡張子が意味するもの。フォルダーは "File folder" と表示され、プログラムが知らない拡張子は "EXT File" と表示されます。

列見出しをクリックすると並べ替え、同じ見出しをもう一度クリックすると順序が逆になります。どの列で並べ替えても、フォルダーはファイルより上に並びます。並べ替えはすでに取得済みの一覧から行われ、計測器に再度問い合わせることはありません。

注記. サイズは計測器のディレクトリ一覧には含まれず、それを返すコマンド也没有ありません。そのため「サイズ」列はファイルが転送されるにつれて埋められ、閲覧しただけのフォルダーには何も表示されません。

一覧に表示されないもの

Windows でイメージ化されたカードには、Windows が 8.3 形式に適合しないとみなした名前について VFAT の長いファイル名レコードが含まれます。計測器の FAT16 ドライバーは VFAT より古く、それらのレコードのそれぞれを通常のディレクトリエントリとして読み取り、2 文字の名前と末尾のドットを持つファイルとして報告します。それらのエントリは、一覧が描画される前に除外されます。



注意. そのようなエントリを他の手段で削除しようとししないでください。それはファイルではなく、隣接するファイルの長い名前を保持するレコードであり、それを削除するとそのファイルから長い名前が失われます。

移動

一覧の上にある3つの矢印は「戻る」「進む」「上へ」で、その横のバーはディレクトリパスです。パスを入力して Enter を押すと、直接移動できます。

表 2-1: ナビゲーションキー

キー	動作
Alt+左	1 つ前のフォルダーに戻る
Alt+右	再び進む
Alt+上、Backspace	1 つ上のフォルダーへ
F5	現在のフォルダーを計測器から再度読み取る
ダブルクリック、Enter	フォルダーを開く、またはファイルを保存する
Ctrl+A	すべての行を選択
削除	選択したものを削除

「戻る」と「進む」はブラウザの慣例に従います。来たフォルダーに到達することは、新しい行き先ではなく1歩戻ることとして扱われ、新しい場所へ移動すると、その先の履歴は破棄されます。

注記. Backspace と Delete は、「ファイル」タブが前面にあるときにのみ機能します。矢印の組み合わせと F5 は、そのような制限を受けません。

一覧の取得にかかる時間

計測器の **FILESYSTEM:DIR?** は、どれがフォルダーかを示さずに名前を返すため、各エントリはそこへディレクトリを移動してみることで分類されます。1つの名前につき2~3回のクエリです。100個のエントリを持つハードディスクのルートで約3秒かかります。各フォルダーは一度だけ一覧化されて記憶されます。更新で再度読み取ります。

ファイルのダウンロード

必要なものを選択してダウンロードを押すか、単一のファイルをダブルクリックします。次に何が起きるかは選択内容によります。

- 1つのファイル。計測器側の名前が入力された状態で「名前を付けて保存」ダイアログが開きます。

- 複数のファイル。フォルダーが要求され、各ファイルは到着するにつれて書き込まれます。同名で既に存在するものは、まず一覧化されて確認されます。
- 1つのフォルダー。フォルダーが要求され、その下のツリー全体がその中にダウンロードされます。ツリーは先に列挙されるため、進捗バーには基準となる合計があります。

フォルダーは一度に1つずつ処理されます。複数を選択してダウンロードを押すと "One folder at a time" が表示されます。フォルダーの保存はその中身をすべて取得するためです。

ファイルのアップロード

アップロードを押してファイルを選ぶか、エクスプローラーから一覧にファイルをドラッグします。ファイルは計測器の 8.3 名前規則に照らして確認され、書き込まれ、読み戻されます。

フォルダー全体もドラッグでき、そのまま丸ごとアップロードされます。フォルダー、その中身すべて、そしてその下の任意の深さのすべてのフォルダーです。フォルダーは、その中に入るファイルより前に計測器上に作成されます。フォルダー名はファイル名と同じ 8.3 規則に従うため、My Captures は MYCAPTUR として到着し、ドロッププランは何かを送信される前にすべての変換を一覧化します。

注記. 同名のフォルダーにドロップされたフォルダーは、それに統合され、衝突するファイルは置き換えられます。これが、計測器上に既にあるフォルダーを最新の状態にする方法です。名前はドロップ全体ではなく各フォルダー内で一意に保たれるため、2 つの異なるフォルダーにある同名の 2 つのファイルは衝突ではなく、どちらも名前を変更されません。

1. 宛先を選ぶ: ファイルを書き込むフォルダーへ移動します。アップロードは、一覧が表示しているフォルダーへ行われます。
2. ファイルを選ぶ: アップロードを押して選ぶか、ファイル一覧にドラッグします。
3. 拒否された場合は名前を修正する: 8.3 規則に合わない名前は理由とともに拒否され、修正用にその名前が入ったボックスが開きます。エクスプローラーからドラッグした名前は、代わりに自動的に短縮されます。
4. 確認する: プログラムはファイル、そのサイズ、宛先を示します。それらが意図したものであることを確認してから、「はい」を押してください。

計測器上の名前

すべてのアップロードは検証されます。対象が削除され、ファイルが書き込まれ、名前が現れたことを確認するためにディレクトリが再読み込みされ、ファイルが読み戻されてバイト単位で比較されます。最大 4 回試行されます。失敗は推測ではなく、失敗として報告されます。

計測器のファイルシステムは FAT16 で、その名前は DOS の 8.3 規則に従います。最大 8 文字、続いて任意でドットと最大 3 文字です。英字、数字、および記号 \$ % ' - _ @ ~ ` ! () { } ^ # & を使用できます。名前は、どの大小文字で与えても大文字で保存されます。

注記. エクスプローラーからファイルをドラッグすると、名前は拒否されるのではなく変換されます。名前は大文字化され、計測器が受け付けられない文字は除去され、幹部分は 8 文字、拡張子は 3 文字に切り詰められます。1 つのフォルダー内で、その後に同じになる 2 つの名前は衝突となり、2 番目には ~1 の末尾が付きます。ドロッププランは、何かが書き込まれる前にすべての変換を一覧化します。

注記. 計測器上に既にあるファイルと一致するドロップ名は、それを置き換えます。確認画面は、何かが送信される前に、何が置き換えられ何に統合されるかを一覧化するので、「はい」を押す前にお読みください。計測器上に元に戻す機能はありません。

アップロードにかかる時間

データはバスを 2 回横断します。1 回は書き込み、1 回は検証で、この 2 方向の速度はまったく同じではありません。TDS 784D で GPIB 経由で測定したところ、ハードディスクへの書き込みは約 2.9 kバイト/秒、読み戻しは約 32 kバイト/秒で、アップロードは書き込みが支配的です。TDS 784C はフロッピーから約 3.9 kバイト/秒、TDS 640A は約 3.2 kバイト/秒で読み取ります。ドロッププランは、何かが送信される前に時間を見積もります。

注記. したがって 7 Mバイトのフォルダーは、数分ではなく 1 時間近くかかります。信じるべきは確認画面の見積もりです。長いアップロードがハングしたと決めつけず、プログラムに任せてください。

フォルダーの作成

新規フォルダー を押して名前を付けます。名前は同じ 8.3 規則に照らして確認され、フォルダー内に既にあるものと照合され、大文字化され、FILESYSTEM:MKDIR として送信されます。

ファイルとフォルダーの削除



警告. 計測器にはごみ箱がありません。ここで削除したファイルは失われ、フォルダーはその中身すべてとともに削除されます。削除する前に、必要になりそうなものはダウンロードしておいてください。

削除するものを選択して 削除 を押します。どのペインにフォーカスがあるかで、何に対して操作するかが決まります。フォルダーとファイルは別々に、フォルダーは一度に1つずつ処理されるため、削除しようとしているものをまず適切に表示できます。

フォルダーはまず調査され、確認ダイアログがその中身を示します。選択全体は、いずれかが削除される前に確認されるため、計測器自身のファイルの1つを含む選択は、ファイルごとではなく削除ごとに1回、その追加の確認を提示します。

計測器自身のファイル

計測器は、同じディスク上に保持された Java ランタイムからアプリケーションを実行します。これらのファイルは削除できますが、プログラムはそれらを名指しし、削除する前にもう一度確認します。フロッピー上のものは、このようには扱われません。

表 2-2: プログラムが 2 回確認するファイル

名前	理由
APP	Java ランタイムと出荷時のすべてのアプリケーションを保持
APP/TDSRTE1 とその下のすべて	Java ランタイムそのもの
STARTUP.BAT, OSSA.BAT, RTE1.BAT, RTE1ORIG.BAT	計測器の起動チェーン。1つを削除すると、電源投入時にランタイムが起動しなくなります
RT.JAR, JAVA68K.O, LIBJIT.O, NIGPIB.O, EXTCP.O, PATCH.O, LOGO.BIN, VERSION.DAT	Java ランタイムの一部。これらはそれぞれ GPIB 経由で読み戻せるため、削除は元に戻せます

ドライブそのものは削除できず、長いファイル名の一部を持つ幻のエントリも削除できません。これら 2 つは、確認されるのではなく完全に拒否されます。

ボリュームのフォーマット



警告. フォーマットはボリューム全体を空にします。ハードディスクでは、これには Java ランタイムと出荷時のすべてのアプリケーションが含まれ、GPIB 経由で再度読み込まれるまで計測器はそれらのいずれも実行できません。元に戻すことはできません。

ボタン列の右端にある フォーマット... を押します。2 つの確認が求められます。1 つ目はボリュームとその使用量を示し、2 つ目はそのボリュームが何を保持しているかを示します。プログラムはドライブ名を引用符で囲んで **FILESystem:FORMat** を送信し、その後ボリュームを再度一覧表示します。計測器はどちらの場合も何も報告しません（このコマンドにはクエリ形式がなく、成功時にもイベントを発生させません）。そのため、その一覧が唯一の証拠であり、その後もファイルが残っているボリュームは失敗として報告されます。

ファイルシステムを持たない計測器

ファームウェア v2.x にはファイルシステムコマンドがまったくありません。作業ディレクトリも、ディレクトリ一覧も、空き容量もありません。そのような計測器では、プログラムは接続時にその旨を伝え、「ファイル」タブを空のままにします。「波形」タブは引き続き機能し、それらの計測器ではそれが本プログラムの目的です。

A および B シリーズにはファイルシステムはありますが **FILESYSTEM:WRITEFILE** がないため、アップロードはセッション中グレイアウトされ、理由が一度示されます。閲覧、ダウンロード、フォルダーの作成、削除はすべて通常どおり機能します。

プログラムが送信する内容

「ファイル」タブは、計測器自身のファイルシステムコマンドの上に立つフロントエンドです。フォルダーは、**FILESYSTEM:CWD** でそこへ移動し **FILESYSTEM:DIR?** を問い合わせることで一覧化されます。応答はフォルダー内にあるものを示しますが、どのエントリがフォルダーかは示さないため、それぞれはそこへ移動してみることで分類されます。

FILESYSTEM:CWD "<path>"	change into a folder
FILESYSTEM:CWD?	where the working directory is
FILESYSTEM:DIR?	list the current folder
FILESYSTEM:MKDIR "<path>"	make a folder
FILESYSTEM:READFILE "<path>"	read a file, bytes to EOI
FILESYSTEM:WRITEFILE "<p>",#0	write a file, then raw bytes
FILESYSTEM:DELETE "<path>"	delete a file
FILESYSTEM:RMDIR "<path>"	delete a folder, recursively

ダウンロードは、ファームウェアがそれを持つ場合は
FILESYSTEM:READFILE です。持たない場合（A および B
シリーズ）、プログラムは FILESYSTEM:PRINT <path>, GPIB にフォ
ールバックします。これは、それらの計測器がバス経由でファイルを渡
す方法です。



注意. PRINT フォールバックは、1つのファイルにつき最大2回試行され
ます。印刷の失敗が長く続くと、電源を入れ直すまで計測器のファイル
システムが動作しなくなるため、プログラムは再試行せずに停止しま
す。

DELETE はフォルダーに対しては何もしません。エラーもイベントもな
く、ただ沈黙し、フォルダーはそのまま残ります。そのためフォルダー
は RMDIR で削除します。これは再帰的かつ無音で、事前確認の実行はあ
りません。削除は、空のイベントキューを信頼するのではなく、後でフ
ォルダーを再度一覧化して検証されます。



注意. プログラムは RMDIR を送信する前に作業ディレクトリをボリュー
ムのルートへ移動します。計測器が削除中のフォルダーの中にいる間に
発行すると、RMDIR はイベント 257 で拒否されます。

スクリーンショット

スクリーンショットは、計測器のハードコピーサブシステムを通じて取得されます。これはプリンター向けのもので、要求されるとバスに送信します。したがって取り込みは、本プログラムに向けられた印刷ジョブであり、ここでデコードされて画面に描画されます。

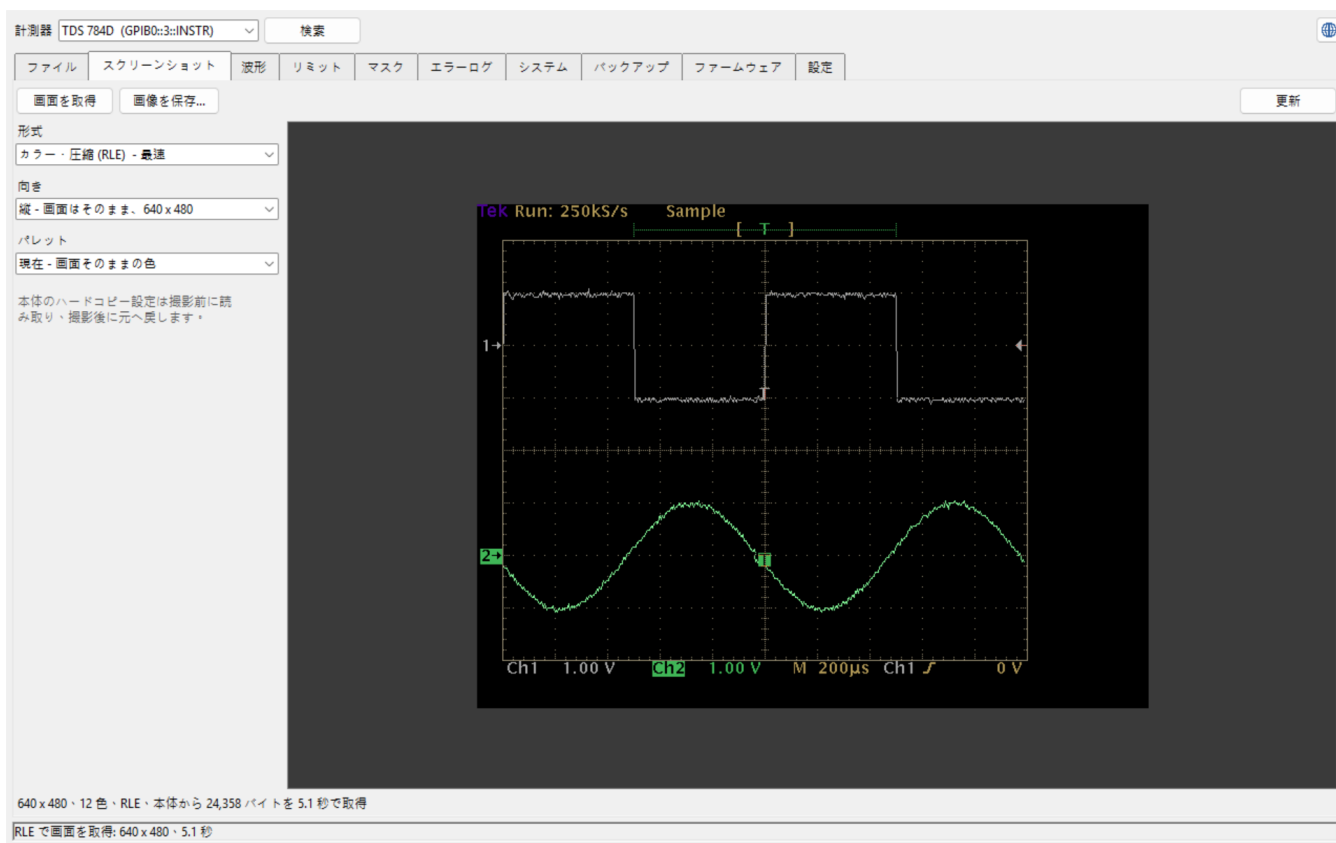


図 3-1: 「スクリーンショット」 タブ

スクリーンショットの取得

1. 形式を選ぶ: 形式 ボックスは、この計測器に問い合わせたときに受け入れたものだけを一覧表示します。利用可能な最良のものが既に選択されています。
2. 向きを選ぶ: 縦 — 画面をそのまま、640 x 480
は画面を正しい向きにします。横 — 画面を 90 度回転、は 480 x 640
で横向きにします。
3. 取り込む: スクリーンショットを取得 を押します。画像がペインに表示され、その下の行に何が届いたかが示されます。
4. 保存する: 画像を保存... を押して名前を選びます。

画像の下の行は、ピクセル単位のサイズ、色数、計測器が使用した形式、届いたバイト数、およびそれにかかった時間を示します。色数は、パレットのサイズではなく、画像が実際に使用するパレットエントリの数です。

形式

計測器のハードコピーサブシステムは、画像形式に加えてプリンター言語も提供します。画像であり、かつ本プログラムがデコードできる形式だけが一覧表示されます。

表 3-1: 画像形式

表示名	キーワード	カラー
カラー、圧縮 (RLE) — 最速	RLE	はい
カラー PCX	PCXCOLOR	はい
カラー、非圧縮 (BMPCOLOR)	BMPCOLOR	はい
モノクロ (TIFF) — 最速	TIFF	いいえ
モノクロ (BMP)	BMP	いいえ
モノクロ PCX	PCX	いいえ

取り込みにかかる時間のほとんどは、計測器が画像を描画する時間なので、最小のファイルが最速とは限りません。National Instruments GPIB-USB-HS を用いて GPIB 経由で測定しました。

表 3-2: 測定した取り込みサイズと時間

形式	TDS 784D バイト	TDS 784D 秒	TDS 640A バイト	TDS 640A 秒
TIFF	38,830	3.28	38,858	3.27
BMP	38,462	4.35	38,462	6.14
PCX	17,763	4.40	14,587	6.43
PCXCOLOR	81,351	5.30	カラー形式なし	
RLE	85,318	5.35		
BMPCOLOR	308,278	5.62		

RLE は、ファームウェアが対応している場合に既定で選択されます。カラーであり、BMPCOLOR のバイト数の 4 分の 1 であり、ランレングス符号化された Windows BMP なので、別途デコーダーを必要としません。

カラーがまったくない場合は TIFF が選択されます。BMP の 2 倍速いためです。

向きとパレット

向き

LAYOUT は画像ではなくページの向きです。ここでの変更は、別の取り込みをダウンロードするのではなく、画像をその場で回転させます。

パレット

LANDSCAPE に設定した取り込みは、横向きに回転した 480 x 640 の画像を生成しました。縦 を選ぶと正しい向きになります。

パレット ボックスが提供する内容は計測器によります。カラー計測器は独自のハードコピーパレットを持ち、その 2 つの設定が提供されます。モノクロ計測器はそれを持たず、代わりに本プログラム独自の反転が提供されます。

表 3-3: パレットの選択肢

計測器	選択肢	動作内容
カラー	現在 — 画面そのものの色	計測器は画面に表示されているものを送信します
カラー	ハードコピー — 明るい背景、印刷用	計測器は印刷用パレットを送信します
モノクロ	通常 — 明るい背景に暗い線、印刷用	計測器が送信するままの画像
モノクロ	反転 — 画面に表示されているとおり	各パレットエントリをここで反転（減算）

注記. カラー計測器ではパレットは計測器に属するため、選択は次の取り込みに適用され、画面上の画像は変化しません。モノクロ計測器では反転はソフトウェアで行われ、5 秒の取り込みを繰り返さずに済みます。

画像の保存

ファイル種類の一覧は、最初に計測器自身の形式、次に PNG を提供します。画像はプレビューペインに表示されているとおりに保存されます。

注記. 変更されていない画像は、計測器から送信されたままのネイティブ形式で保存されます。回転または反転された画像は、届いたときと同じ形式・同じ色深度で書き出されます。圧縮されて届いた画像は、非圧縮で書き出されます。

ネイティブ形式に対して提供される拡張子は、要求された形式ではなく、届いたバイトから取られます。そのため、TIFF と応答して BMP を送信する計測器でも、誤った拡張子のファイルは生成されません。既定のファイル名は、年・月・日の順で日時が刻印されるため、それらのフォルダーは時系列で並びます。

プログラムが送信する内容

まず計測器のハードコピー設定全体が読み取られ、取り込みが行われ、その後に元の設定が書き戻されます。

```
HARDCOPY?                                (every field, read first)
HARDCOPY:PORT GPIB
HARDCOPY:FORMAT <keyword>
HARDCOPY:LAYOUT <layout>
HARDCOPY:PALETTE <palette>              (only where the field exists)
HARDCOPY START                           (then read until EOI)
```

2 つの待機は礼儀のためではありません。前回の直後に開始されたハードコピーは、データもエラーもなく無視されるため、START の前に 2 秒を経過させます。読み取り自体については、VISA のタイムアウトを 90 秒に引き上げます。



注意. 取り込みが失敗すると、プログラムはデバイスクリアを発行し、報告する前に 1 秒待ちます。計測器内に残された送信途中のハードコピーが、次のプログラムの *IDN? をタイムアウトさせる原因です。

画像は、形式キーワードを信頼するのではなく、先頭のバイトを調べてデコードされます。1・4・8 ビットの BMP（非圧縮またはランレングス符号化）、1 または 8 ビットの PCX、そして TDS が書き込む唯一のベースライン非圧縮形式の TIFF はすべて処理されます。それ以外は名前で拒否されます。計測器は BMP ヘッダーにファイルサイズフィールドを書き込みますが、それはファイ

ルのサイズではなく（308,278 バイトの BMPCOLOR で
77,070）、デコーダーはそれを読み取りません。

波形

「波形」タブは、計測器が取得しているものを取り込み、描画し、保存し、書き戻します。波形転送コマンドは調査したすべてのファームウェアイメージに存在するため、ファイルシステムをまったく持たない v2.x モデルを含め、製品群のすべての計測器で機能します。

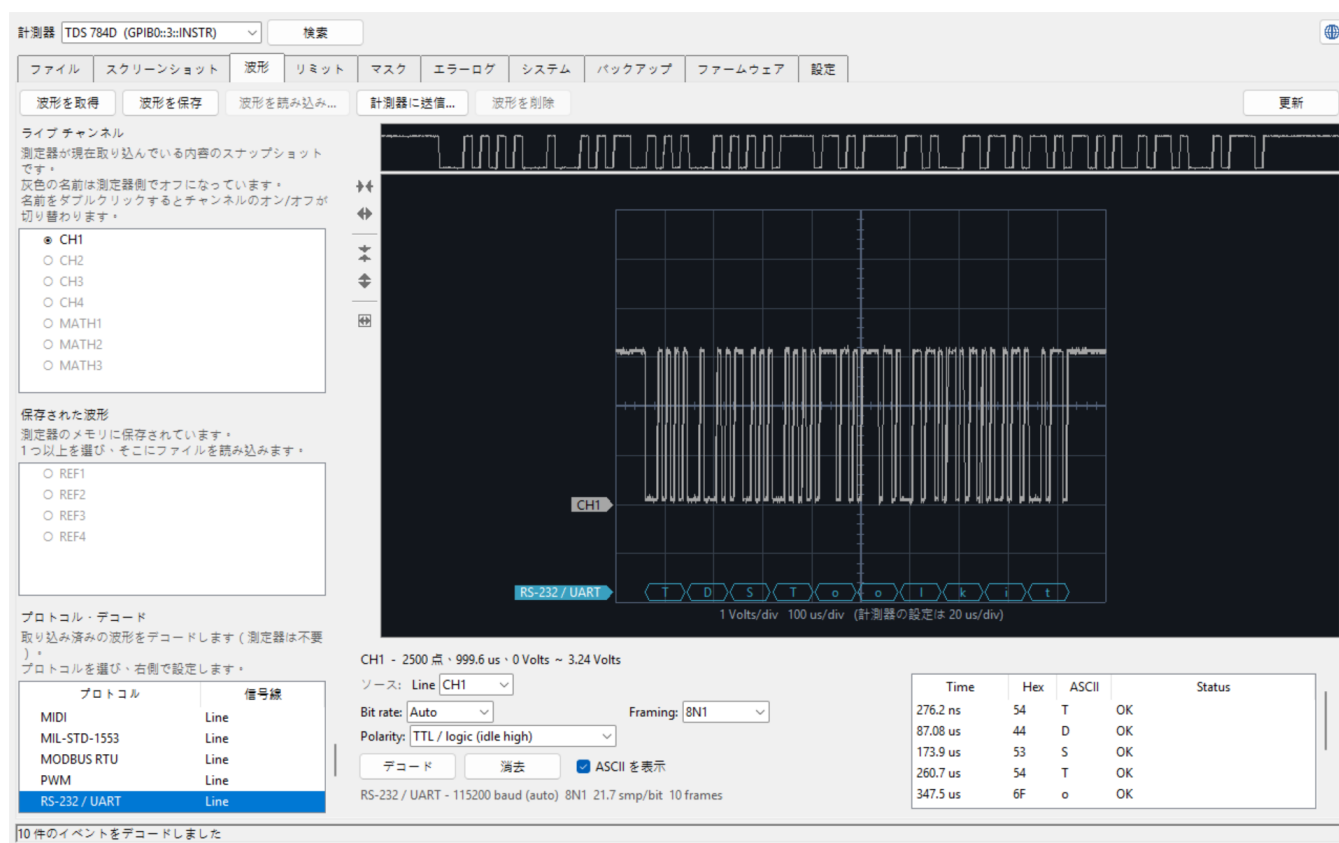


図 4-1: 取り込んだ RS-232 信号をデコードしている「波形」タブ

ソース一覧

計測器のソースは、動作が異なるため2つのペインに一覧表示されます。チャンネルは取得されるもので、読み取りのたびに新しいスナップショットになります。リファレンスは保存されたもので、読み取りのたびに同じサンプルが得られます。

ライブチャンネル 計測器が報告するすべてのチャンネルと演算波形。グレー表示の名前は、計測器上でオフになっています。

保存済み波形 計測器が報告するリファレンスメモリ。通常は REF1～REF4 です。

ソースの選択は、その行の左にある記号をクリックすることで、記号が塗りつぶされます。名前をダブルクリックすると、そのソースを計測器上でオン・オフします。

注記. 表示されていないチャンネルは読み取れません。要求すると、計測器はイベント 2241、"waveform requested is invalid" を返し、続いてクエリ割り込みを行います。そのため、グレー表示の名前を選ぶと、まず計測器上でそれをオンにします。保存済みリファレンスは例外で、表示されているかどうかにかかわらず読み取れます。

取り込み

波形を取得

を押します。選択され表示されているすべてのライブソースは1回の取得から読み取られ、選択されたリファレンスはその後に読み取られます。

取得は読み取りのために停止され、その後に解除されます。これは几帳面さのためではありません。計測器が動作している間に CH1、続いて CH2 を読み取ると、2つの異なる取り込みが得られます。毎秒 13 回トリガーする 784D で測定したところ、2つの読み取りは 600 ms 離れており、XZERO が一致しませんでした。停止すると、2つのチャンネルは同じ XZERO を報告し、同じソースを 2 回読み取るとバイト単位で同じものが返ります。

3つのことは意図的に行われません。

- 既に停止していた計測器は、停止したままにされます。

- シングルシーケンスに設定された計測器、またはリミットテストで停止するように設定された計測器には手を付けません。停止するとトリガーが再アームされ、STOPAFTER LIMIT では操作完了クエリが完了すべきものがないため、バスはタイムアウトになるまで待つことになります。
- リファレンスは変化しないため、取得が解除された後に読み取られます。

ステータス行は、3 つのうちどれが起きたかを示します。例: "Captured CH1, CH2 in 0.85 s - acquisition held for the capture, then released"。



警告. 計測器が DPO のときは波形の取り込みが拒否され、プログラムは DPO をオフにしません。DPO では計測器は波形レコードを埋める代わりにピクセルデータベースを構築し、すべてのチャンネルのすべての点が 128 として返ります。DPO をオフにすると画面上の蓄積が破棄されますが、それこそが見ている対象です。代わりにスクリーンショットを取得するか、ご自身で DPO モードを無効にしてください。

プロットの読み方

波形は計測器自身のスケールで描画されます。サンプルは、自身のカウントを 1 目盛あたりのカウントで割った位置に置かれ、これは計測器が自身の画面に置くのとまったく同じ位置です。したがって、大きな Volts/div 設定での小さな信号は、目盛いっぱい引き伸ばされるのではなく、オシロスコープで見えるとおりに小さく描画されます。

レコードストリップ 目盛の上の帯は、計測器自身のレコードビューと同じように、見えている窓を枠取りしてレコード全体を示します。

チャンネルマーカ 目盛の外側の矢印は、その波形のゼロボルトの位置にあり、その名前を伴います。衝突するマーカは脇へよけ、それぞれが目盛のほうを指します。

キャプション 目盛の下に、そのビューの Volts/div と Seconds/div。ビューが計測器の 10 目盛より長い場合は、計測器自身の設定も併記されます。

表 4-1: プロット上のマウスとキーボード

操作	効果
ドラッグ	パン。ポインターの下にあるものは、その下にとどまります
マーカーをドラッグ	その波形だけを、計測器の位置つまみのように上下に移動します。小目盛の半分以上で中心線にスナップします
Shift + ドラッグ	ラバーバンド。離すと矩形にズームします
ホイール	ポインターを中心に時間方向にズーム
Shift + ホイール	ポインターを中心に振幅方向にズーム
レコードストリップをクリックまたはドラッグ	窓を移動します。ポインターを中心にし、それに追従します
マークされた窓の端をドラッグ	その端から窓を伸縮します。もう一方の端はその場にとどまり、端から 5 ピクセル以内でポインターの形が変わります
レコードストリップ上でホイール	ポインターの下の時点を中心に時間方向にズーム
マーカーを右クリック	その波形を隠す、またはその波形だけを表示する

ズームとパン

時間 と 振幅 の横のマイナス・プラスボタンは、1-2-5 の段階を進みます。これは計測器自身のつまみが使う段階です。レコード全体はすべてを元に戻します。

レコードストリップから伸縮した窓は、1 目盛あたり整数マイクロ秒に着地するため、同じドラッグを 2 回行うと同じスケールになります。1 目盛あたり 1 マイクロ秒を下回ると、整数マイクロ秒ではビューを割り切れなくなるため、1-2-5 の段階が引き継ぎます。いずれの場合も、丸めは余地の分で止まります。レコードの末端までドラッグした端は、丸い数値ではなく、要求されたとおりの範囲を与えます。保持されている末端は動かないためです。

波形の保存

波形を保存 は、手元の波形を書き出します。形式は拡張子に従います。

表 4-2: 各形式が保持する内容

拡張子	書き出される内容
.csv	単位を示すヘッダー行、続いてスケーリングされた x,y の組。読み戻すと再量子化され、計測器の 8 ビット範囲の 1 ステップ以内で正確です
.isf	計測器自身の転送形式。プリアンプフィールドと、CURVE ? が返したままの曲線。読み戻すとバイト単位で同一です
.tdw と .wfm	計測器自身のレイアウト。本プログラム用の拡張子か、計測器自身の拡張子で保存します。バイトはどちらでも同じで、8 ビットの取り込みは 16 ビットに拡張されます。下記の注記を参照してください
.png	現在画面上にある目盛を、現在のズームで、上にレコードストリップを付け、「設定」タブで設定した解像度・現在の色で
.svg	.png と同じ画像を、スケーラブルなベクターとして描画します。どのサイズでも鮮明さを保ち、ベクター編集ソフトで開けます

注記. .tdw は、計測器のレイアウトに対する本プログラム独自の拡張子で、本プログラムが書いたファイルを計測器が書いたファイルと区別できるように保持されています。両方とも書き込み・読み取りされます。ファイルを計測器または別のツールに渡す場合は .wfm を、そうでない場合は .tdw を選んでください。計測器自身のディスクに直接書き込むには、計測器に送信... を使用してください。

注記. .WFM 形式は Tektronix によって文書化されていません。ここに書き込まれる内容は、計測器自身のファイルを Tektronix の CNVRTWFM コンバーターと 1 フィールドずつ比較して解明したもので、プログラムが読み書きするすべてのフィールドは、測定したすべてのファイルでそのコンバーターと一致します。132 バイトのヘッダーの残りは、計測器が書いた多数のファイルを比較して確定しました。そのほぼすべてはどのファイルでも同じで（先頭の予約語と、計測器が既定のままにするディスプレイのズーム・パン状態）、プログラムはそれらを変更せずに書き戻します。ヘッダーの末尾近くの短い区間だけが波形ごとに異なります。そこには波形ごとのチェックサムらしきものと、2 つの小さなカウンターが入っています。これらは計測器が書いたまま引き継がれ、プログラムが再計算するファイル自身の末尾チェックサムの内側に収まるため、書き出されたファイルはいずれにせよ自己整合します。

波形の読み込み

ファイルはリファレンスに読み込まれ、計測器に送信... が押されるまで計測器には何も書き込まれません。こうすることで、一連のリファレンスを一度に埋められ、また何にも確定させずにファイルを確認できます。

1. リファレンスを選ぶ: REF1 の横のボタン、または複数のリファレンスの横のボタンを同時にクリックします。
2. ファイルを開く: 波形を読み込む... を押して、ISF、CSV、TDW、または WFM ファイルを選びます。すると行には、例えば "REF1 - trace.isf, not sent yet" と表示されます。
3. 送信する: 計測器に送信... を押して確認します。

ファイルの種類は、拡張子ではなくその内容から確定されます。TDS5000、TDS6000、TDS7000、または DPO や MSO からの波形ファイルは、別の、はるかに新しい形式であり、誤読されるのではなく名前で拒否されます。

波形を計測器に送信する

計測器に送信...

は、手元の波形をリファレンスメモリに、またはファームウェアが WRITEFILE を持つ場合は計測器のディスクに書き込みます。宛先が要求されます。

- リファレンスメモリ REF_n。波形はそのリファレンスに書き込まれ、検証のために読み戻されます。
- 計測器が呼び出せる、ドライブ/WAVEFORM 内の .WFM。
常に「ファイル」タブがあるドライブのルートに WAVEFORM という名前のフォルダーがあり、まだなければ作成されます。名前はソースの 4 文字と 4 桁の連番で、CH10001.WFM、CH10002.WFM のようになり、連番はフォルダーがまだ持っていない最初のものになるため、2 回目の送信は最初のものを置き換えるのではなく残します。書き込みは他のアップロードと同様に読み戻して比較されます。

計測器のディスクに載るのは、計測器自身の形式だけです。そこに書き込まれた .ISF は計測器自身では何もできないファイルであり、それを GPIB 経由でコンピューターに取り戻すのは往復であって、波形を保存が同じファイルをコンピューター自身のディスクに直接書き込みます。



警告: 宛先のリファレンスが現在保持している内容は置き換えられます。元に戻す機能はなく、計測器も独自の警告を出しません。

すべての送信は読み戻して比較されます。不一致は "REF1 was written but reading it back gave something else - the instrument did not keep what was sent." として報告されます。

リファレンスの削除

波形を削除 は、選択したリファレンスを空にします。削除できるのは保存済みリファレンスだけです。チャンネルや演算波形はライブで計算され、削除すべき保存内容がないため、リファレンスが選択されていない限りボタンはグレースアウトされます。

プロトコルデコード

取り込んだ波形は、計測器がまったく関与せずに、シリアルまたはパラレルのプロトコルに対してデコードできます。デコードは、プログラムが既に保持しているサンプル（読み取ったチャンネル、またはファイルから読み込んだリファレンス）に対して実行されます。これにより、独自のバスデコードアプリケーションを実行できないファームウェアの計測器でも機能します。そのアプリケーションには、ベースモデルが備えていない Java

ランタイムが必要ですが、このデコードにはサンプルだけが必要です。

プロトコルは2つのソースペインの下に一覧表示されます。1つを選ぶと、プロット下のパネルに、その各配線用のソースボックスと各設定用のコントロールが表示されます。取り込んだソースを各配線に割り当て、「デコード」を押します。デコードされたイベントは、波形に沿ってシェブロンとして描画され、上下にドラッグでき、デコードするプロトコルのラベルが付いた帯の中に描かれ、コントロールの横の表に一覧表示されます。ソースはある計測器で取り込み、別の計測器で駆動されるプロトコルに対してデコードできます。デコードが気にするのはサンプルだけです。

26 個のプロトコルが付属します。

非同期シリアル	RS-232 / UART、RS-422 / RS-485、MODBUS RTU、MIDI、LIN、XBee、DMX512、CRSF、SBUS、IrDA、ISO 7816。
---------	--

クロック同期	I2C、I3C、SPI、Dual SPI、I2S。
--------	---------------------------

アドレスابل LED	WS2812 / SK6812、APA102 / DotStar。
-------------	-----------------------------------

リモコン	IR、13 個のプロトコル: NEC および NEC 拡張、Sony SIRC、Philips RC5 / RC5x / RC6、Panasonic 家製協、RC-MM、および Samsung、LG、JVC、Denon、Mitsubishi。
------	---

1 線式とエッジ	1-Wire、PWM。
----------	-------------

車載	CAN、LIN、FlexRay。
----	------------------

航空電子とオーディオ	ARINC 429、MIL-STD-1553、S/PDIF、I2S。
------------	------------------------------------

プロトコルの追加

各プロトコルは、プログラムの設定の隣にある decoders フォルダー内の 1 つの Python ファイルです。このフォルダーはマスキラブラリと同じように付属セットから満たされ、実行のたびにそこから補充されるため、更新の新しいデコーダーは、あなたが書いたものを上書きせずに追加されます。そのフォルダーにドロップされたファイルは、次にタブを開いたときに一覧に現れます。インポートできないものは、一覧を壊すのではなく、ログに注記を残してスキップされます。

注記.

デコーダーは独自のシェブロンの色を持ちます（正常なイベント用に1つ、異常用に1つ）。これにより、1画面上の複数のデコード済みバスが互いに区別され、行内の各種イベントを異なる色にできます。デコーダー用の色設定は「設定」タブにはありません。

プログラムが送信する内容

1つのソースの読み取り:

```
DATA:SOURCE <source>
DATA:ENCDG RIBINARY
DATA:WIDTH <1 or 2>
DATA:START 1
DATA:STOP 1000000
HEADER ON
WFMPRE:<source>?           (the whole preamble at once)
HEADER OFF
DATA:START 1
DATA:STOP <NR_PT>
CURVE?
```

その手順のうち2つの順序は任意ではありません。

- DATA:SOURCE は、いかなる WFMPRE クエリよりも前に書き込む必要があります。さもないと、明らかに波形を保持しているリファレンスに対してさえ、計測器はイベント 2241 を返します。
- NR_PT はレコード長を報告しません。送信される点数、すなわち DATA:START から DATA:STOP までを報告します。784D が、5000 点のレコードに対して NR_PT 20 を報告するのが測定されました。これは、それ以前に何かが DATA:STOP 20 を設定していたためです。

プリアンプルは、各フィールドが自身を名乗るように、ヘッダーをオンにして要求されます。ヘッダーオフの応答は、すべての計測器で同じフィールド順とは限らず、ある計測器の順序を別の計測器に当てはめると、サンプル数が入るべき場所に単位文字列が入ってしまいます。名前が付いていれば、順序は問題になりません。11 個のフィールドを 1 つずつ尋ねる場合と比べて、784D では 419 ms が 81 に、784C では 457 が 76 になり、640A ではその計測器に XZERO がなく、そのクエリにまったく応答しないため、3510 が 196 になります。

注記. 一括応答がプログラムの認識しない形で返ってきた場合、11 個のフィールドを 1 つずつ尋ねる方法にフォールバックします。34 台に 1 台が予期せぬ応答をしても、失うのは取り込みではなく、わずかな速度であるべきです。

リミット

リミットテストは、すべての取得を上限と下限に照らして判定し、信号がそれらを外れた瞬間に計測器を停止します。判定を行うのは計測器で、このタブはテンプレートを作成し、テストを開始し、判定結果を報告します。

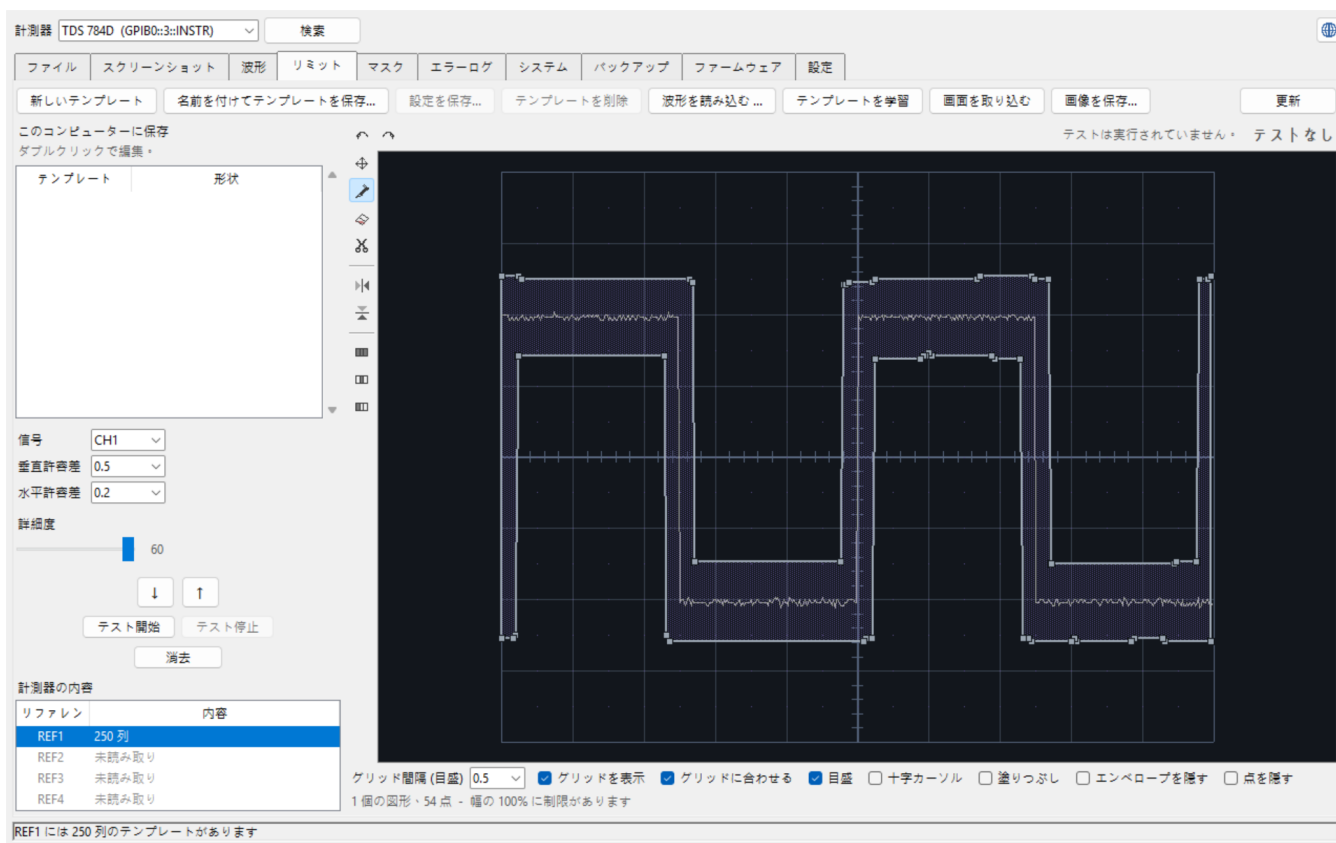


図 5-1: 方形波から学習したテンプレートを表示している「リミット」タブ

リミットテストの実行

1. 信号を表示する: 良品と分かっている信号を表示するように計測器を設定します。テンプレートはこの取得から作成されるため、テストが判定するすべては、これに照らして判定されます。

2. 信号と宛先を選ぶ: 信号 を判定対象のチャンネルに設定し、計測器上の一覧で、テンプレートを書き込むリファレンスをクリックします。選択された行は、このタブのすべての操作の宛先であり、一覧は4つのリファレンスがそれぞれ既に何を保持しているかを示します。
3. 許容差を設定する: 信号が垂直方向・水平方向にどれだけずれてよいかを、目盛の単位で入力します。
4. テンプレートを作成する: テンプレートを学習 を押します。何も読み込まれていない場合は、表示中の信号から計測器にテンプレートを作成させることを提案し、タブがそれを描画します。
5. テストを開始する: テスト開始 を押します。計測器が動作している間、判定結果には合格と表示されます。
6. テストを停止する: テスト停止 を押してテストをオフにし、計測器を再び自由に動作させます。



警告.

選択したリファレンスが現在保持している内容は、テンプレートを学習によっても下向き矢印によっても置き換えられます。まず、そのリファレンスから必要なものを保存してください。

注記. 計測器から作成するよう求められると、テンプレートを学習 は単に信号を読み取るだけではありません。計測器がそれからテンプレートを作成し、それを選択したリファレンスに保存します。何も書き込まずに信号とテンプレートを見るには、更新 を使用してください。

読み込んだ波形からの学習

先に 波形を読み込む... を行くと、テンプレートを学習 は別の波形を計測器に求める代わりに、その波形の周りに包絡線を作成します。これは計測器が作成するのと同じ形状で（各サンプルは水平許容差が示すだけ早くまたは遅く到着でき、垂直許容差が示すだけ高くまたは低く位置できる）、ここで計算されます。

計測器には何も書き込まれず、その必要もありません。包絡線は目盛上に、調整できる状態の図として現れ、それをリファレンスに入れるのが下向き矢印です。したがって、計測器がまったく接続されていないコンピューター上でも、以前に保存した波形からテンプレートを作成できます。

注記. 有効なのは、波形を読み込む... がそこに置いた波形だけです。更新が読み戻すものは計測器自身のレコードであり、それから学習することは、計測器自身の学習に往復を1つ加えたものになってしまいます。

ツールバー	「マスク」タブと同じボタンで、テンプレートに対して同じことを行います。新規テンプレートは空の目盛で最初からやり直します。図、リファレンスから読み出したテンプレート、波形、取り込んだ画面はすべて消え、計測器は保持しているものをそのまま保ちます。テンプレートに名前を付けて保存... とテンプレートを削除は下記のライブラリを操作し、設定を保存... は計測器の設定をテンプレート自身のファイルの隣に書き込みます。
リファレンス一覧	波形を読み込む... は、対比して描くために、取り込んだ波形または保存した波形を目盛上に置き、画面を取り込むは計測器自身の表示を包絡線の背後に置きます。これは DPO のときに存在する唯一の画像です。画像を保存... は、上にあるものすべてを含めて目盛を保存し、保存するものがない間はグレースアウトされます。
リファレンス一覧の横のボタン	4つのリファレンスと、それぞれが保持する内容。タブを開いても何も読み取りません。各行はグレース表示で始まり "not read" と表示され、シングルクリックは計測器に近づくことなくリファレンスを宛先として選択します。行をダブルクリックするとその1つのリファレンスを読み取り、その後、そのテンプレートが持つ列数か "empty" のいずれかを通常の手書きで表示します。空だったリファレンスは、ダイアログではなくステータス行で報告されます。未使用のリファレンスは、故障ではなく、リファレンスの通常の状態です。計測器のリファレンスに達するものはすべて、「マスク」タブが移動する対象のセグメントの横に転送を置くのと同じように、リファレンスの一覧とともに配置されます。2つの矢印は2つの方向です。下は、ここで描いたものを選択したリファレンスに書き込み、上は、そのリファレンスが既に保持しているものを読み戻して、確認や調整のためにキャンバスに置きます。消去は計測器上でリファレンスが保持する内容を削除します。これは元に戻せず、テストの実行中は拒否されます。
注記. 上向き矢印は描かれているものを置き換え、失う図がある場合はまず確認します。元に戻すを1回押すと戻ります。	
テンプレートライブラリ	このコンピューターに保存済みは、「マスク」タブがマスクを一覧表示するのと同じように、プログラムの隣に保持されたリミットテンプレートを一覧表示します。テンプレートに名前を付けて保存... は描かれているものを .LIM ファイルに書き込み、行をダブルクリックするとそのテンプレートがキャンバスに戻り、テンプレートを削除は計測器に触れずにそれをこのコンピューターから削除します。 .LIM ファイルは1本のマーカー線を持つマスクファイルなので、同じ読み取り機が両方を開き、どちらのタブも一方を他方と取り違えません。
許容差	垂直許容差は信号が上下にどれだけずれてよいか、水平許容差は時間方向にどれだけ動いてよいかです。どちらも目盛の単位で、0~5の範囲であり、これは計測器自身のコマンドが受け付ける範囲です。半目盛は0.5です。ゼロの許容差も文句なく受け付けられ、信号そのものの幅のテンプレートになります。

注記. 許容差は、本プログラムではなく、計測器がテンプレートを作成するときに適用します。テンプレートが作成された後に許容差を変更しても、再度作成されるまで効果はありません。

判定結果

計測器は、停止することで不合格を報告します。それが判定結果のすべてであり、このタブが監視するものです。取得が動作している間はテストは合格しており、停止した瞬間に信号はテンプレートを外れたこととなります。タブは2秒ごとに問い合わせ、その問い合わせでは計測器に何も書き込みません。

表 5-1: 判定結果の意味

判定結果	状態
テストなし	テストは実行されていません
PASS	信号はテンプレート内にあり、計測器はまだ取得中です
FAIL	計測器が停止したため、信号はテンプレートを外れました

包絡線の描画

信号が入ることを許される包絡線は、計測器に作成させる代わりに手で描くことも、作成されたものを調整することもできます。エディターは「マスク」タブが使うものと同じで、第6章で説明します。違いは、その図が何を意味するかです。



注意. このタブでは、包絡線は信号が入ってよい領域です。「マスク」タブでは同じ形状が逆を意味します。信号が入ってはならない領域です。一方を他方の代わりに送ると、捕らえるために描いたものすべてを合格させてしまいます。

リファレンス一覧の横の下向き矢印は、描かれているものを選択したりリファレンスに書き込みます。新規テンプレートは目盛を消去し、計測器が保持しているものはそのままにします。

リミットテストは、信号に対して1つの帯を許します。ある列に、間に空白を挟んで2つの帯を残す図は表現できず、プログラムはどの列かを示し、その隙間を埋めることを提案します。

注記. このタブの図は、各200点までの図形を64個まで保持できます。これらは計測器の制限ではありません。図は、何で構成されていても、レコードの長さと同じ幅の1つの包絡線となります。これらは暴走を防ぐため、そして人が扱えるハンドルの数のためにあります。

新規テンプレートがキャンバスに残すもの

テンプレートはレコードの各列に対して2つの値を保持するため、500点のレコードでは250列、500個のハンドルとなり、これは誰も編集できないほど多くなります。プログラムはこれを詳細度スライダーが要求する数のハンドルに間引きます（初期値は120、各端に半分ずつ、20～500の任意の値）。そして間引きの代償が分かるように、計測器自身の帯をその下に描いたままにします。スライダーをドラッグすると、図ではなくその帯から間引き直すため、選択を推測ではなく見て確認できます。間引きは常に緩める方向にのみ働きます。単純に間引くと、上端はすべての角を内側に切り込み、許容差が与えるはずだった余地をちょうど奪ってしまいます。

プログラムが送信する内容

```
ACQUIRE:STOPAFTER RUNSTOP
LIMIT:STATE OFF
DISPLAY:MODE NORMAL
ACQUIRE:STATE RUN
*OPC?
LIMIT:TEMPLATE:SOURCE <source>
LIMIT:TEMPLATE:DESTINATION <dest>
LIMIT:TEMPLATE:TOLERANCE:VERTICAL <divisions>
LIMIT:TEMPLATE:TOLERANCE:HORIZONTAL <divisions>
LIMIT:TEMPLATE STORE
```

テンプレートを学習

STOREが許容差を読み取るため、許容差はSTOREの前に設定されます。ディスプレイはまずDPOから外されます。InstaVu下でのリミットテストは、オンとして読み戻されるのに何もテストせず、イベント550、"InstaVu active"を返し、そこで作成したテンプレートは存在しないレコードから作成されてしまうからです。

返ってくるものは確かに包絡線です。784Dで測定したところ、リファレンスは"Ref3, DC coupling, 500.0mVolts/div, 200.0ns/div, 500 points, Envelope mode"と報告し、それに対するテストは信号が変わらない間は保持され、振幅を2倍にしてから2秒以内に停止しました。

```
ACQUIRE:STOPAFTER RUNSTOP
DISPLAY:MODE NORMAL
ACQUIRE:STATE RUN
*OPC?
LIMIT:COMPARE:<source> <dest>
LIMIT:STATE ON
*OPC?
LIMIT:STATE? (read back to confirm)
ACQUIRE:STOPAFTER LIMIT
ACQUIRE:STATE RUN (and no *OPC? after it)
```



注意. ACQUIRE:STOPAFTER LIMITの後には、いかなるものも*OPC?を尋ねてはなりません。取得がテストの作動時にのみ停止するよう指示されていると、操作完了クエリが完了すべきものがなく、バスはタイムアウトになるまで待ちます。

テスト開始	LIMIT:STATE は、想定するのではなく読み戻されます。テストのオンを受け付けない計測器は、状態をオフのままにしてそれを示し、その計測器自身の説明がイベントキューから取り出されて表示されます。
テンプレートの読み戻し	更新 は、リファレンスからテンプレートを、チャンネルからライブ信号を読み取り、両方を描画します。2 つの順序が重要で、どちらも測定されました。 ■ WFMPRE は現在設定されている幅について応答するため、プリアンプルは DATA:WIDTH 2 の後に読み取る必要があります。先に読み取ると、YMULT は 16 ビットの 78.125 uV ではなく 8 ビットの 20 mV/カウントとして返り、帯の中のすべてのボルトが 256 倍大きくなり、目盛全体を覆う帯が描かれます。すべてを覆う帯は、すべてを合格させます。 ■ DATA:STOP は点ではなく値を数えます。NR_PT の 2 倍を要求すると、計測器はイベント 531、"Data stop > record length, Curve truncated" を返し、それでも NR_PT 個を送信するため、半分の列がレコード全体に広がります。200 us/div の 1 kHz 方形波で測定したところ、エッジは 250 のうち 62.3 列離れて着地し、これは 500 が正しいところ 498 us でした。
描いた包絡線の送信	描いた包絡線は各列の上限値と下限値になり、包絡線としてリファレンスに読み込まれます。スケーリングのフィールドはチャンネル自身のプリアンプルからコピーされます。そうしないと、1 V/div チャンネルに対して書いたテンプレートが 500 mV/div として返ってきたためであり、また YOFF 12800 にあるチャンネルは帯を 12800 付近に作る必要があり、そうしないと 2 目盛ずれて着地し、良い信号を不合格にしてしまうためです。

注記. 計測器から包絡線を読み戻すことは、実機で測定されていません。読み戻しそのものが、計測器を誤りと断じるほど信頼されていないため、プログラムは不一致をエラーとして提起するのではなく、ステータス行に報告します。

マスク

マスクは、目盛のパーセントで描かれた立入禁止領域です。計測器はそれを8つ保持し、画面に描き、いくつかの取得がそれに触れるかを数えます。このタブは、コンピューター上にマスクのライブラリを保持し、それらを編集し、計測器に送信し、そのうちの1つに照らして信号を判定するよう計測器を設定します。

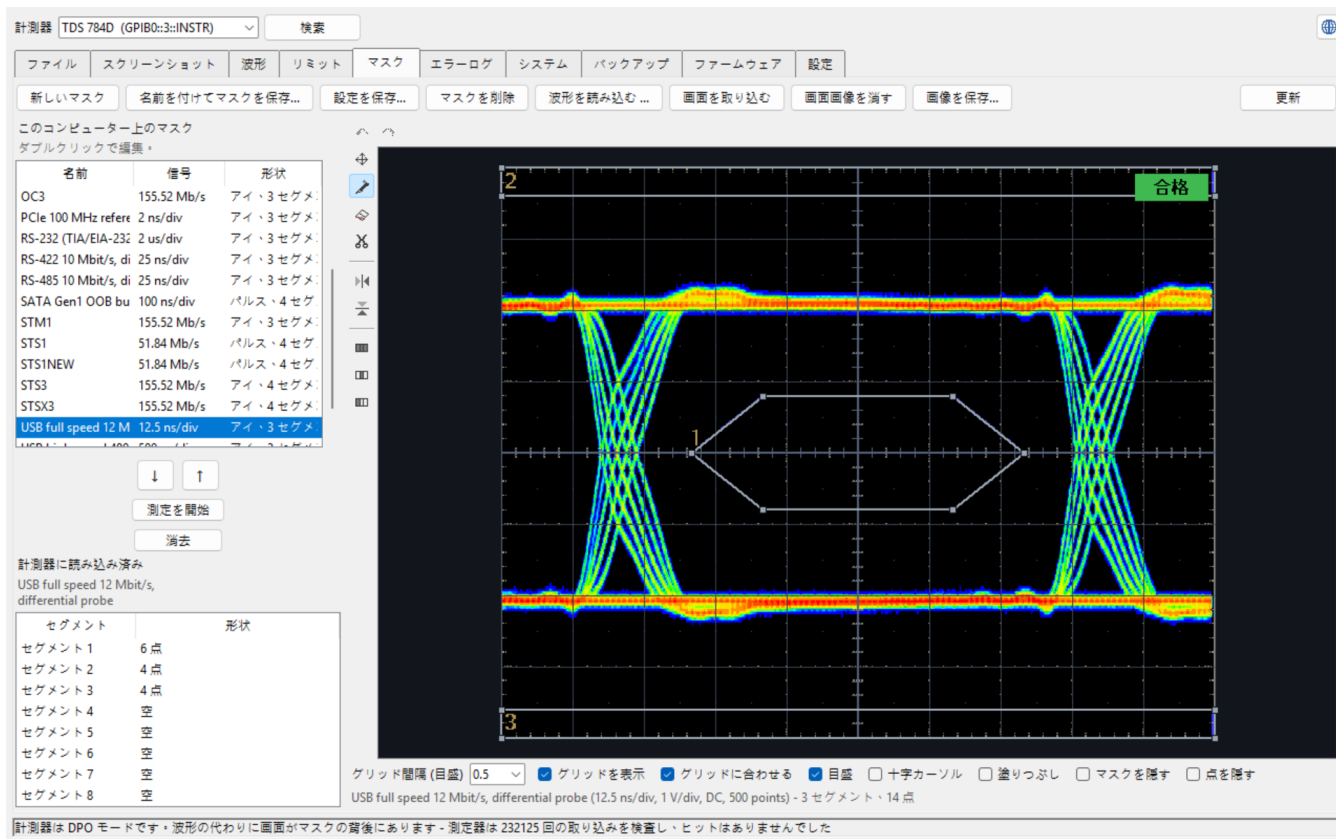


図 6-1: USB フルスピードのマスクを開いた「マスク」タブ

注記. マスクサブシステムはオプション 2C です。これがないと、計測器はマスククエリに応答するものの何も描かないため、計測器に送信と測定開始はセッション中グレースアウトされます。描画、編集、保存、読み込みはそうではありません。これらには計測器がまったく不要です。2C のない計測器で信号を判定するには、別の手段で判定結果に至る「リミット」タブを使用してください。第 5 章を参照してください。

ツールバー

新規マスクは空の目盛で最初からやり直します。図、その背後に読み込んだ波形、取り込んだ画面はすべて消え、計測器は保持しているものをそのまま保ちます。マスクに名前を付けて保存... はキャンバス上のものをライブラリに書き込み、マスクを削除は選択したエントリをこのコンピューターから削除します。設定を保存... は計測器の設定をマスク自身のファイルの隣に書き込みます。この章の末尾のマスクファイルを参照してください。

波形を読み込む... は、対比して描くために、取り込んだ波形または保存した波形を目盛上に置きます。画面を取り込むは計測器自身の表示をマスクの背後に置きます。これは DPO のときに存在する唯一の画像で、スクリーンショットを消去はその画像を再び取り除きます。画像を保存... は目盛を上のものですべてとともに保存し、保存するものがない間はグレースアウトされます。右端の更新は、ライブラリを再度読み取り、計測器にその 8 つのセグメントが何を保持しているかを尋ねます。

ライブラリ

左側の上の一覧は、コンピューター上のマスクのライブラリで、プログラムの隣の **masks** フォルダに保持されています。プログラムに付属するマスクは、初回実行時にそこへコピーされます。行をダブルクリックすると、そのマスクをエディターで開きます。

表 6-1: ライブラリが一覧表示する内容

列	表示内容
名前	ファイル内から取得した、マスク自身の名前
信号	マスクが Tektronix 出荷のものである場合はその規格のビットレート、そうでない場合は隣の設定のタイムベース
形状	パルスマスクかアイマスクか、そして保持するセグメント数と点数

下の一覧である計測器に読み込み済みは、計測器自身が保持している 8 つのセグメントを示し、その上の行は、ここから最後に送信されたものを示します。2 つの一覧の間には、マスクを双方向に移動するコントロール

ールがあります。	
下向き矢印	開いているマスクを計測器の 8 つのセグメントに送信します。
上向き矢印	計測器の 8 つのセグメントをエディターに読み戻します。
測定開始	このマスクを判定するよう計測器を設定し、カウントを開始します。
消去	計測器の 8 つのマスクセグメントを空にします。

注記. 計測器上にマスクファイルはありません。SAVE:MASK も RECALL:MASK もありません。8 つのセグメントが計測器の持つすべてで、ライブラリはコンピューター上にあります。

描画

	座標は目盛のパーセントで、X は横方向、Y は下からの上方向なので、目盛全体は両方で 0～100 です。1 目盛は幅の 10 パーセント、高さの 12.5 パーセントであり、これが 2 つの軸でグリッドの刻みが異なる理由です。
ツール	ツールは、キャンバスの左にあるボタンの列で、アイコンとして描かれ、ポインターを合わせたときに現れる注記でのみ名前が示されます。ここでは、上から下へ、現れる順に一覧化します。最初の 4 つはモードで、そのうちちょうど 1 つが有効です。残りは、選択されているものに対して即座に作用します。

表 6-2: ツールパレット

アイコン	名称	動作内容
四方向矢印	点と図形を選択・移動	点をドラッグすると移動し、辺をドラッグすると図形全体を移動します。矢印キーは選択したものを微動させます
ペン	点を描く	クリックして点を配置します。最初の点を再度クリックすると図形が閉じます。ダブルクリック、右クリック、Enter、Escape でも完了します
消しゴム	点と図形を削除	点をクリックすると削除し、辺をクリックすると図形全体を削除します
はさみ	図形をその 2 つの点の間で分割	図形の 1 点をクリックし、次に別の点をクリックすると、その間で 2 つに切り分けます
2 つのくさび	選択を水平方向または垂直方向に反転	選択されているものを、それ自身の軸で反転します
2 つの四角形	和、積、差	選んだ 2 つの図形を組み合わせます。順序が重要で、差は 1 つ目から 2 つ目を取り除きます

移動ツールで図形を選び、Shift を押しながら 2 つ目をクリックすると両方を選べます。キャンバス下のステータス行は、有効なツールが何を行うかを常に示します。

表 6-3: エディターのキー

キー	動作
Escape、Enter	描画中の図形を完了、または切り取りを中止
Delete、Backspace	選択した点を削除。1 つの図形の隣り合う 2 点は、その中点に統合されます
矢印キー	選択を、グリッド刻みの 5 分の 1、または「設定」タブで設定した距離だけ微動させます
Ctrl+C、Ctrl+X、Ctrl+V	図形全体をコピー・切り取り・貼り付け
Ctrl+Z、Ctrl+Y	元に戻す・やり直し、20 段階

注記. 上は上です。ここではパーセントは目盛の下から数えます。計測器は自身のマスク点を上から番号付けし、この 2 つの反転は送出時に一度だけ行われます。

座標の入力 点をダブルクリックすると、その図形の「座標」ダイアログが開きます。ダイアログは各点をその X と Y とともに小数点以下 2 桁で一覧表示し、上部の 図形の中心 の下に図形の中点を示します。どちらに入力しても、文字が入力されるにつれて図形または点が移動し、編集全体が 1 つの元に戻す手順になります。ダイアログが開いている間、点はキャンバス上で番号付けされます。

右クリックは同じダイアログを開き、点ではなく図形全体に対してそこへ到達する方法です。点を右クリックすると、その点に対する 削除 と 座標 が表示されます。図形の辺または内側を右クリックすると、図形に作用する同じ 2 つが表示されます。図形の座標はその外接矩形の中央なので、そこに 50, 50 と入力すると図形が目盛の中央に置かれます。

注記. 図形の描画中は、そのどちらも起きません。ダブルクリックや右クリックは、代わりに図形を完了させます。ダブルクリックの 2 回目は 1 回目が置いた点に着地しますが、それはその点を編集する要求ではありません。

キャンバス下のオプション	グリッド間隔、目盛単位	グリッドの刻み、目盛単位。
	グリッドを表示	グリッドの各交点に点を描きます。
	グリッドにスナップ	クリック・ドラッグ・微動がスナップするかどうか。「グリッドを表示」とは独立です。
	目盛	計測器の 10 × 8 の目盛を描きます。
	十字カーソル	ポインターに追従する線で、読み値付き。
	塗りつぶし	図形を輪郭ではなく塗りつぶしで描きます。
	マスクを隠す	背後の波形が見えるように図形を隠します。ツールを取るたびに再びオフになります。
	点を隠す	何で構成されているかではなく図形そのものを見るために、ハンドルなしで図形を描きます。ツールを取るたびに再びオフになります。

計測器が受け付けるもの

計測器のマスクサブシステムには厳しい制限があり、そのいずれかを破るマスクは、修正されるまで保存も送信もできません。

表 6-4: マスクの制限

制限	値
セグメント	8
セグメントあたりの点数	50
セグメントあたりの最小点数	2。単一の点は 0,0 として返ります
座標	両軸とも 0~100 パーセント

これとは別に、計測器は点を正確に保存し、独自の方法で結びます。3 つの配置は、入ったときとは異なる描かれ方で返ってくるため、プログラムは送信前にそれぞれについて警告します。

- 上下一列に並んだ 3 点。計測器はそのうち 1 つを落とします。
- 垂直線が 2 回より多く横切れる図形。
- 水平線が 2 回より多く横切れる図形。

凹み自体は問題ではありません。図形をより単純な断片に切り分ければ 3 つすべてを回避でき、この状態のセグメントはキャンバス上で破線で描かれます。

マスクの送信

下向き矢印を押します。開くダイアログは、マスクの送り先と、何が置き換えられるかを示します。



警告. 送信は、計測器が保持しているマスクを、その 8 つのセグメントすべて置き換えます。コンピューター上のものはそのままです。

マスクの隣に設定ファイルがある場合、プログラムはまずそれを送信することを提案します。設定は、マスクが対比して描かれたチャンネル、Volts/div、タイムベースを示し、それがないとマスクは計測器がたまたま設定されていた内容に照らして判定されます。

設定は送信後に読み戻され、要求された内容と比較されます。計測器が黙って別の値を与えた場合、プログラムはどのコマンドかを示し、マスクは目盛のパーセントで保持されて一致するよう伸縮できるため、マスクを以前の意味になるよう伸縮することを提案します。要求されたスケールがチャンネルの届く範囲外だった場合は、どのプローブなら届くかを示します。

信号の判定

画面を取り込む は、計測器が表示しているものをマスクの背後に置きます。読み取れる場合は波形を、計測器が DPO で読み取る波形レコードがない場合は計測器自身の画面を置きます。波形を読み込む... は、代わりに取り込んだ波形または保存した波形をそこに置きます。

判定バッジが目盛の右上に描かれます。計測器自身のカウンターに集計がある場合はそれが判定結果となり、そうでない場合は、描かれたサンプルがこの図形に照らしてテストされます。空のマスクは合格ではなく、それに対しては何も表示されません。

アイの設定

アイマスクは折り畳まれたアイダイアグラムに照らして判定され、計測器はそのために設定する必要があります。ビットの中央がマスクに着地するようスイープをずらし、搭載されていれば DPO をオンにし、ヒットカウンターを開始します。測定開始がそのすべてを行います。2 つのことは判別できないため、先に尋ねられます。

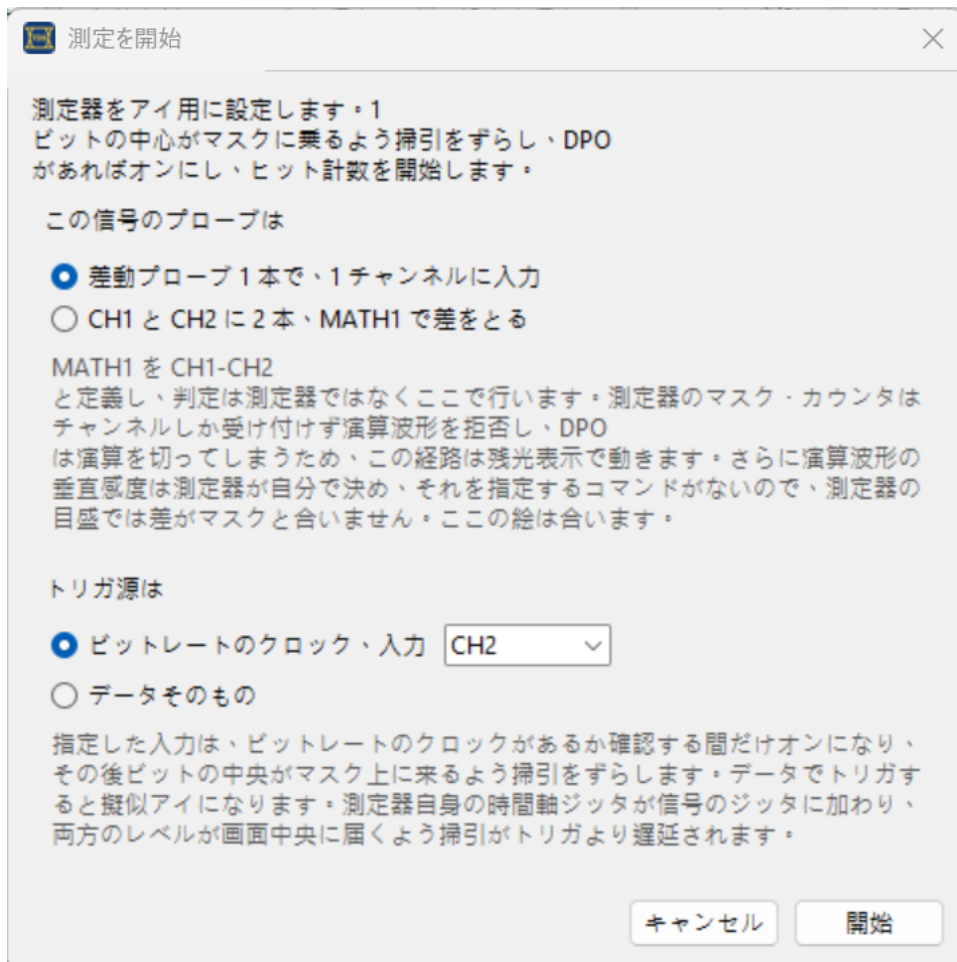


図 6-2: アイマスク用の「測定開始」ダイアログ

- | | |
|------------|--|
| プローブの取り方 | 信号が1本の差動プローブで到着するか、MATH1で差を取る2本のプローブとして到着するか。マスクの設定でマスクが差動ペア用に描かれているとされている場合にのみ尋ねられます。 |
| 何からトリガーするか | 指定した入力のビットレートのクロック、探すべきクロック、またはデータそのもの。 |

クロックがある場合

どちらも計測器に尋ねて判明するものではありません。計測器はプローブの先に何があるかを見られず、何も差し込まれていない入力は、クロックがオフの入力と同じように読み取れます。

指定した入力、そこにビットレートのクロックがあることを確認できるだけの間だけオンにされ、再びオフにされます。ビットレートの方波形は、自身の中央を半ビットごとに均等に横切ります。データはビットの整数倍で不均等に横切り、その間隔が両者を区別します。

入力を指定すると探索は省略されますが、確認は省略されません。何もない入力、トリガー対象にされるのではなく報告されます。計測器が、決して来ないエッジを待ち続けることになるためです。

クロックがない場合	トリガーレベルは、計測器自身の 50% 設定 (TRIGGER:MAIN SETLEVEL、フロントパネルの Set 50% ボタン) を使うのではなく、測定されます。測定によって、クロックがライブのトリガーソースであり続けなくても、取り込んだクロックから正確なレベルが得られるためです。その後、クロック自身の波形はオフにされます。 データでトリガーすると、常にアイの半分しか表示できません。立ち上がりエッジの後のビットは常にハイだからです。計測器自身の答えは遅延タイムベースであり、プログラムはそれを使います。データのエッジでトリガーし、その 16 ビット先を見ます。その頃にはデータはどのエッジだったかを覚えておらず、1 と 0 の両方が中央に着地します。遅延はその後、マスク自体に照らして調整されます。
スイープの確認	アイには目盛上に約 1 ビットが必要です。プログラムはスイープが何ビット保持しているかを測定し、大きく外れていればその旨を伝えます。12 ビット、あるいは 1 ビットの 12 分の 1 を保持する画面では、アイになりません。

注記. 2 プローブの経路では、計測器自身のカウンターは使用されません。MASK:SOURCE は MATH1 を受け付けないため、カウンターは差分用に描かれたマスクに照らしてペアの片側だけを集計してしまいます。その経路は残光で動作し、代わりにここで判定されます。

マスクファイル

2 つの形式が読み書きされ、どちらも拡張子は .MSK で、ファイルがどちらの形式かは内容から確定されます。保存は、ファイルが入ってきた形式を保ちます。

本プログラムの形式	プレーンテキスト。TDSMASK ヘッダー、名前、ソース、そしてセグメントごとに 1 行でその点を保持します。凹んだものを含め、形状を正確に保ちます。
Tektronix i-Pattern	TTiP が使ったバイナリ形式で、この世代における唯一の Tektronix マスク形式です。そのカウントフィールドは 50 点のマスクを 10 個許容し、出荷時の各マスクが使う 203 バイトのファイルには 9 個分の余地があります。



注意. i-Pattern ファイルはマスクの点をその順序なしで保持するため、凹んだ形状は同じ向きには戻りません。プログラムは点をその中点まわりの角度で並べ替えます。これにより凸形状は正確に復元されますが、凹形状は運任せです。その形式で凹形状を保存する前に警告します。

設定ファイルは、Tektronix が各マスクに 1 つ付属させたのと同じように、同じ名前で拡張子 **.SET** を付けてマスクの隣に置くことができます。設定を保存... は計測器の現在の設定を読み取り、それを表示し、設定ファイルを書き込みます。

ダイアログは答えというより出発点です。マスクは、それが対象とする信号が存在する前に描かれることが多く、その隣の設定は、計測器がたまたま表示していた内容ではなく、マスクが何を意味するかを記述しなければなりません。そのため、各フィールドは書き込まれる前に変更できます。空のままにしたフィールドは、まったく書き込まれません。

単位間隔、秒

マスクが対象とするビット周期。これがマスクをアイマスクにするものであり、これなしにアイの設定はできません。これを記録する計測器の設定はないため、ここで入力するしかありません。

信号は差動である

マスクがペアにまたがる信号用に描かれているかどうか。これが、「測定開始」が何を尋ねるか、そしてどのように計測器を設定するかを決めます。

注記. その 2 つは REM 行として書き込まれ、計測器はそれを無視し、本プログラムはそれを読み取ります。それらを持つ設定も、計測器が読み込む設定であることに変わりはありません。

プログラムが送信する内容

マスクは、1 セグメントにつき 1 コマンドとして、8 つすべてが送出され、その後に表示がオンにされます。

```
MASK:MASK1:POINTSPCNT <x,y,x,y,...>
MASK:MASK2:POINTSPCNT <x,y,x,y,...>
... through to MASK:MASK8
MASK:DISPLAY ON
```

各セグメントが書き込まれ、空のものは単一の **0.0,0.0** として書き込まれます。これは、そこに何もなかったことを計測器が示す方法です。埋まっているものだけを書き込むと、他のセグメントには前回のマスクが入れたものが残ってしまい、他人のマスクが半分残るのは、何もないよりも悪い状態です。消去は、すべてのセグメントを空にした同じ 8 コマンドです。



注意. **MASK:STANDARD** は決して送信されません。これは既存のマスクを削除して標準のものをその場に置くため、点の後に送ると点が捨てられます。ユーザーマスクは点であり、標準はそのままにしておきます。

計測器のセグメントを読み戻すとき、まず独自のタイムアウトの下で **MASK:STANDARD?** を尋ねます。A シリーズにはマスクサブシステムがなくそれに応答しないため、一覧が更新のたびに 1 分近くをかけてそれを伝えないように、その答えは記憶されます。その後、1 セグメントにつき 1 クエリです。

```
MASK:STANDARD?           (is there a mask subsystem at all)
MASK:MASK1:POINTSPCNT?
... through to MASK:MASK8
```

信号の判定

測定開始 は、カウントできる状態に計測器を置き、その後、集計をゼロにして開始します。

```
HORIZONTAL:MODE MAIN
LIMIT:STATE OFF
ACQUIRE:STOPAFTER RUNSTOP
ACQUIRE:STATE RUN
DISPLAY:MODE INSTAVU      (read back; see below)
MASK:COUNT:STATE 0
MASK:COUNT:STATE 1
*OPC?
```

表示モードは、想定するのではなく読み戻されます。DPO が搭載されている場合、計測器は毎秒数百ではなく数十万の取得をテストします。搭載されていない場合、そのモードは受け付けられず、代わりに

DISPLAY:PERSISTENCE 5

が設定されるため、画像は依然として蓄積されます。

注記. このファームウェアには **MASK:COUNT:RESET** がなく ("undefined header" と応答します)、そのため状態をオフにして再びオンにすることが、カウンターを消去する唯一の方法です。ここで開始し取り込み後に読み取ると、集計は画像が構築されていた時間をちょうど覆い、それがその画像の判定結果になります。

判定結果は 2 つのクエリで読み取られ、2 つ目は、そもそも判定結果が存在する理由です。

```
MASK:COUNT:WAVEFORMS?   (how many acquisitions were tested)
MASK:COUNT:TOTAL?       (how many of them touched the mask)
```

合計がゼロであることは、何かがテストされた場合にのみ、マスクに何も触れなかったことを意味します。そのため、まず波形カウントが読み取られ、取得ゼロの集計は、合格ではなく判定結果なしとして報告されます。

エラーログ

計測器は、自身のエラー履歴を不揮発性メモリに保持します。このタブはそれを読み取り、保存し、消去します。これは本プログラムが動作中に監視するイベントキューではなく、本プログラムが行ったことのログでもありません。

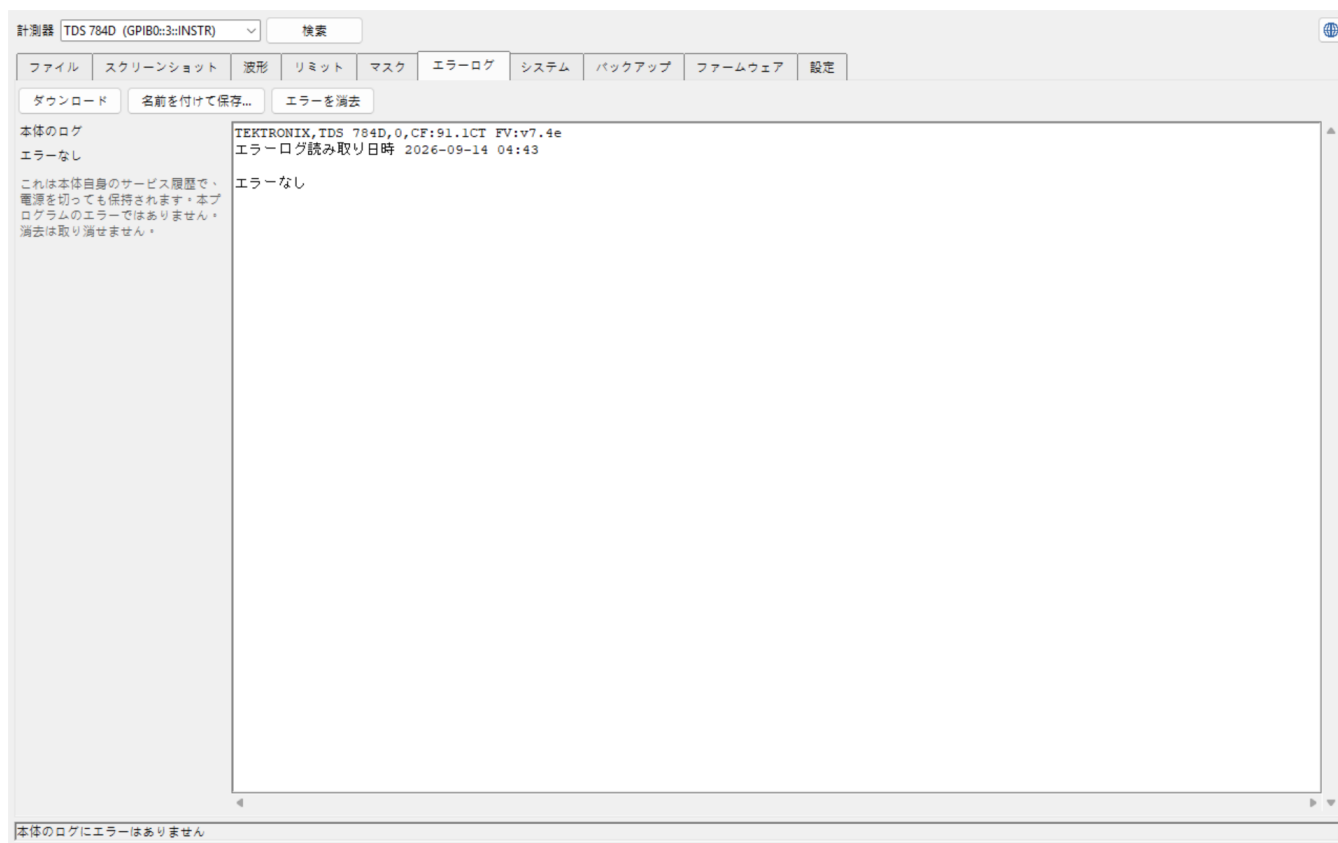


図 7-1: 「エラーログ」タブ

ログの読み取り

ダウンロードを押します。ログ全体が、最も古いエントリから読み取られ、計測器のログの下に1から番号付けして表示されます。テキストは計測器自身の文言そのまま、言い換えも、フィルタリングも、省略もされません。

ペインは計測器の識別情報とログを読み取った時刻で始まり、"End of errors" で終わります。何もないログには "No errors" と表示されます。

ペインは読み取り専用ですが、選択してコピーできます。矢印キー、Home、End、Page Up、Page Down、Ctrl+C はすべて機能し、ペイン上で右クリックするとコピーが表示され、何も選択されていない限りグレースアウトされます。

注記. 読み取りは瞬時ではありません。ログ全体を返すコマンドはなく、エントリを1つずつたどります。TDS 640A から 31 エントリで 3.24 秒かかりました。たどる処理は 2000 エントリで停止します。これは、誰かが到達すべき制限ではなく、終わったと決して言わないファームウェアに対する保護です。

メモリ障害

エントリのいずれかがメモリテストの失敗である場合、その上の行に件数が示されます。この件数は、画面上だけでなく保存ファイルにも含まれます。

それを出すために、何も隠されたり並べ替えられたりはしません。件数は、推測ではなくファームウェアから取った計測器自身のサブテスト名をエントリの中から探すことで求められます。

digAcqMemAddrDiag	dsyRastModeV0Walk	nvRamDiag
digAcqMemDataDiag	dsyRastModeV1Walk	nvLibrariansDiag
digAcqMemPatDiag	dsyDiagRasRegMem	
digAtSpeedAcqMemDiag	dsyDiagPPRegMem	

1 列目は取得メモリ、2 列目はビデオ RAM、3 列目は不揮発性 RAM で、nvLibrariansDiag はそれ自身のチェックサムたどりです。取得の名前にはチャンネルの文字が付き (digAcqMemAddrDiagA など)、そのため行全体ではなく行内のどこでも一致するように照合されます。

注記. メモリテストを名指しすることは、それに失敗することと同じではありません。初期化されたばかりのログは "WARNING: 600 error log initialized, nvRamDiag error log re-initialized" で始まります。これは 1 つを名指ししており、計測器が記録を取り始めたと言っているものです。エントリは、ERROR とも書かれている場合にのみ数えられます。

ログの保存

名前を付けて保存... を押します。ファイルはプレーンテキストで、計測器にちなんで名付けられ、日時が刻印されます。例:
TDS784D_errorlog_20260821-210345.txt。

ログの消去



警告. エラーログの消去は、計測器のエラー履歴を消去します。それは電源の入れ直しをまたいで保持され、復元できません。必要になる可能性が少しでもあれば、まずダウンロードして保存してください。

エラーを消去 を押して確認します。プログラムはログを消去し、それを読み戻し、その旨を伝えます。その後も計測器がエントリを報告する場合は、計測器が理由として示した内容とともに、代わりにそのことを伝えます。

エラーログを持たない計測器

ファームウェアに ERRLOG サブシステムがない場合、ペインには "This firmware has no error log." と表示され、ダウンロード と エラーを消去 はセッション中グレースアウトされます。

プログラムが送信する内容

ログ全体を返すコマンドはありません。1 つずつたどります。

```
ERRLOG:FIRST?      the oldest entry, and positions the cursor
ERRLOG:NEXT?       repeatedly, until an empty reply
```

各エントリは二重引用符で囲まれて届きます。これは SCPI の区切り文字で、取り除かれます。空のログは、沈黙ではなく空の引用符付き文字列で応答します。沈黙は、ファームウェアに ERRLOG がまったくないことを意味します。

消去は **ERRLOG CLEAR**

で、サブコマンドではなくヘッダーに与える値です。ERRLOG: CLEAR は存在せず、イベント 113、"Undefined header" を返します。イベントキューは前後で空にされます。

システム

「システム」タブは、計測器が不揮発性メモリに保持する管理項目を扱います。識別情報、フロントパネルロック、時計、ハードコピーおよび RS-232 ポート、信号経路補正、拡張診断、セキュア消去、工場出荷時設定の呼び出し、そして工場オプションのロック解除です。

計測器: TDS 784D (GPIB0::3::INSTR) 検索

ファイル スクリーンショット 波形 リミット マスク エラーログ システム バックアップ ファームウェア 設定

測定器 ID:
TEKTRONIX, TDS 784D, 0, CF:91.1CT FV:v7.4e
読み取り フロントパネルをロック フロントパネルのロック解除

日付と時刻
日付 2026 - 09 - 14
時間 04 : 43 : 24
☐ 測定器の画面に時計を表示する
適用
この PC に合わせる

ハードコピーとポート
Port FILE
形式 BMP
向き LANDSCAPE
以下の RS-232 設定はオプション 13 専用です。未搭載の場合、設定は空で読み戻され、測定器はこれを拒否します。
Baud 9600
Parity NONE
Stop bits 1
適用

校正とセルフテスト
信号経路補正 (SPC) には数分かります。測定器を 20 分間暖機し、入力信号がない状態にしてください。
信号経路補正
セルフテスト ALL 実行
下の各エリアを順に実行します。
拡張診断はウォームブートを行い、数分かります。画面上のデータはすべて失われます。各エリアで機能・メモリ・レジスタの試験を行います。不適合の項目は下に、エラーログが付け加えた内容とともに表示されます。

メモリ
セキュア消去はすべてのメモリ位置にゼロを書き込み、保存された設定をすべて工場出荷時に戻します。校正データはそのままです。この操作は元に戻せません！
セキュア消去... 工場出荷時設定を呼び出す

工場オプション
工場オプションの有効化と無効化。
オプション...

測定器の設定を読み取りました

図 8-1: 「システム」タブ

注記. このタブは、最初に前面に出されたときに一度だけ計測器を読み取ります。起動のたびに十数個のクエリを行うのは時間がかかり、ほとんどのセッションはこのタブを一度も開きません。再度読み取るには、また計測器を変更した後には、読み取りを押します。

識別情報

計測器 ID: は *IDN? への応答を示し、その下に ID? への応答を示します。これは、計測器が持っていると信じているオプションを列挙する場所です。

読み取り このタブのすべての設定を計測器から読み取ります。

フロントパネルをロック LOCK ALL を送信します。ロック解除されるまで、計測器自身の操作部は反応しなくなります。

フロントパネルのロック解除 UNLOCK ALL を送信します。

日付と時刻

計測器の時計は、1つの文字列としてではなく別々のボックスで設定します。計測器は yyyy-mm-dd しか受け付けられないためです。月に 1 桁を入力すると、送信前に 2 桁に補われます。

1. このコンピューターから時計を設定する: この PC に同期を押します。日付と時刻は押した瞬間のものが取られます。
2. または手動で設定する: ボックスに入力して 適用 を押します。

計測器の画面に時計を表示 はどちらとも一緒に送信され、また 適用 によって単独でも送信されます。日付または時刻のボックスが空の行は送信されません。0000-00-00 と伝えられた計測器はそれを受け付けてしまうためです。

ハードコピーとポート

ハードコピーのポート、形式、向きは計測器自身の設定で、「スクリーンショット」タブが借りて元に戻すものです。ここで設定すると、計測器自身のフロントパネルのハードコピーボタン用に設定されます。

表 8-1: ハードコピーおよび RS-232 設定

設定	選択肢
ポート	GPIB, RS232, CENTRONICS, FILE
形式	BMP, BMPCOLOR, TIFF, PCX, PCXCOLOR, EPSIMAGE, INTERLEAF, THINKJET, DESKJET, LASERJET, EPSON
向き	LANDSCAPE, PORTRAIT
ボーレート	300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200
パリティ	NONE, EVEN, ODD
ストップビット	1, 2

注記. RS-232 の設定はオプション 13 のみです。オプションが搭載されていない場合、それらは空欄として読み戻され、空のボックスは送信されません。行を拒否する計測器はその旨を伝え、拒否は最初のところで止まるのではなく、まとめて集められて一緒に表示されます。

校正とセルフテスト

信号経路補正

信号経路補正は、計測器自身の信号経路を、現在の温度に合わせて補正します。信号経路補正 を押して確認します。



注意. 補正の前に、計測器に 20 分のウォームアップをさせ、すべての入力信号を外してください。補正中に存在する信号は、その補正值に取り込まれてしまいます。

セルフテスト

コマンドは *CAL? で、プログラムはこれに 10 分を与えます。0 の応答は合格です。それ以外は、計測器が自身を補正できなかったことを意味し、その理由については下記のセルフテストがさらに教えてくれます。実行中は、他のものはバスを使用できません。

領域を選んで 実行 を押します。領域は ALL、ACQUISITION、DISPLAY、CPU、FPANEL で、選択欄の下に行に、選んだ領域が何を対象とするかが示されます。結果とその計測器自身のログが、下のペインに表示されます。

各領域は、機能テスト、メモリテスト、レジスタテストを実行します。メモリアレイを持つ 2 つが先に提示されます。ACQUISITION は取得メモリのアドレス・データ・パターン・実速度テストを、チャンネルごとに 1 セット実行し、DISPLAY はラスタ全体にわたってビデオ RAM のウォーキングビット・レジスタ・パターンテストを実行します。メモリ単独のテストは提示されません。計測器がそれを提示しないためです。ALL が、計測器自身の選択コマンドが受け付ける唯一の引数です。

障害の読み方

計測器の結果ログはモジュールを名指しし、それぞれに対して合格または不合格を示します。モジュール内で何が失敗したかは計測器のエラーログに書き込まれ、そのため不合格のモジュールには "(see error log)" と表示されます。プログラムは実行の前後にそのログを読み取り、実行が追加した内容をモジュール一覧の下に列挙するため、答えの両半分が 1 か所に揃います。不合格の行は赤で表示されます。

詳細は全文で持つ価値があります。ディスプレイメモリの障害は次のように表示されます。

```
ERROR: diagnostic test failure, dsyRastModeV0Walk,
raster fail @ 1,1 read: 8, expect: f
```

これはサブテスト自身の名前、ラスターのどこで失敗したか、そこで何が読まれ、何が読まれるべきだったかです。期待値 f に対して読み値 8 は、3 ビットがローに固着していることを表します。行をコピーするには、ペインを右クリックします。

結果ログで名指しされるモジュールは、テストではなく基板です。上記のようなラスターの障害は FAIL ++ Processor と表示されます。この世代ではディスプレイとプロセッサが 1 枚の大きな回路基板であり、ビデオ RAM の障害はその基板上の障害だからです。CRT ドライバーはそれ自身の基板で、これらのいずれにも含まれません。そこへ送られるデータは一方向にしか流れないため、読み戻すものも、テストするものもありません。



注意. 領域は最初の障害で停止します。計測器の診断実行部は、テストが 0x00、0x44、0xA4 を返す間は続行し、それ以外では次の領域へ飛びます。0xA3 が通常の障害です。したがって、最初に失敗したテストより後のテストはまったく実行されておらず、それらが一覧にないことは合格ではありません。障害の一覧が短いことは、ほぼ健全な計測器を意味しません。

バスからこれを回避する方法はありません。計測器自身の選択コマンドは ALL しか受け付けられないため、個々のテストを単独で実行することはできず、同じ領域の 2 つ目の障害は、最初のものが修理されて領域が再度実行されて初めて現れます。ペインは、すべての障害の下でその旨を伝えます。



注意. 拡張診断は計測器をウォームブートします。画面上のものは失われ、再起動する間、2 分ほど起動画面を表示します。操作全体には約 3 分を見込んでください。

プログラムは最初の 2 分半の間、計測器にまったく何も言わず、その後は 15 秒ごとにしか尋ね

ません。これは意図的です。再起動中に繰り返し問い合わせられる計測器は、完全に応答しなくなり、電源の入れ直しが必要になることがあります。TDS 754D は、以前のバージョンが 2 秒ごとに尋ねたとき、まさにそれを 2 回起こしました。放っておけば、同じ計測器も再起動して正常に応答します。

注記. 合格した計測器は自ずとライブ波形に戻り、キー操作を必要としません。不合格の計測器は自身の画面の診断ログで停止し、そこでフロントパネルの CLEAR MENU を待ちます。どちらの場合もバスは影響を受けません。フラグとログは、そのプロンプトにある計測器からも、波形に戻った計測器からとまったく同じように読み取られます。

プログラムがあきらめる時点で計測器がまだ応答していない場合は、コンピューターではなくその画面を見てください。バスからは、プロンプトで待っている計測器と応答しなくなった計測器はまったく同じに見えます。診断ログが表示されていれば CLEAR MENU を押し、フリーズしていれば電源を入れ直してください。どちらの場合も何も失われません。戻ったら、もう一度 実行 を押して結果を読み取ります。フラグ、ログ、エラーログはすべてまだそれを保持しています。

注記. 結果ペインの "pass -- Cal Initialization (see error log)" という行は合格です。かっこ内の語句はテストの名前の一部であり、障害の報告ではありません。



注意. 診断は、計測器の校正ライブラリアンをリセットすることがあります。校正が重要な計測器で実行する前に、「バックアップ」タブから校正定数をバックアップしてください。

メモリ



警告. セキュア消去は、すべての波形メモリおよびセットアップメモリにゼロを書き込み、保存済みのすべてのセットアップを工場出荷時設定に戻します。校正データはそのまま残ります。これは元に戻せません。

セキュア消去... を押して確認します。コマンドは TEKSECURE で、プログラムはこれに 5 分を与えます。計測器は結果をイベントとして報告します。2285 は合格、2286 はその後のメモリ検証の失敗です。

工場出荷時設定を呼び出しは FACTORY を送信し、計測器を既定の設定に戻します。GPIO アドレス、校正定数、および保護されたユーザーデータはそのまま残ります。

校正定数は以前はこのタブから読み書きされていました。現在は「バックアップ」タブの第9章にあり、計測器からコピーして書き戻す他のすべてと並んでいます。

工場オプション

計測器のオプションは、不揮発性メモリに定数として保持されます。このダイアログはそれらを書き込みます。ここにあるものはどの Tektronix マニュアルにもありません。ワード、その値、その意味は、ファームウェアイメージから読み取られ、実機で確認されたものです。

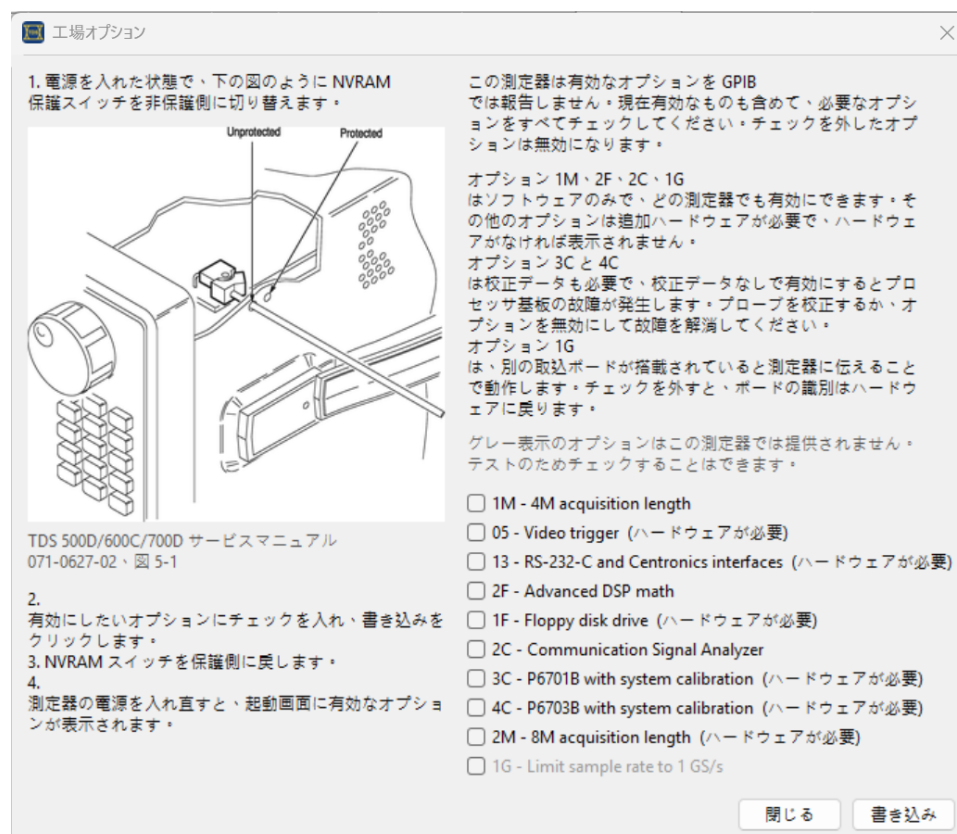


図 8-2: 「工場オプション」 ダイアログ

注記. オプション...

は、最も初期のファームウェアではグレイアウトされます。v2.16e にはサービスパスワードがないため、そこにはワードをまったく書き込めません。これは、第 9 章で校正定数をグレイアウトさせるのと同じ事実です。



警告. 計測器のハードウェアが対応できないオプションを有効にしても、ハードウェアは追加されません。オプション 3C と 4C は、校正データなしで有効にするとプロセッサ基板の障害を発生させます。プローブを校正するか、オプションを再度無効にして障害を解消してください。

- 手順
1. メモリの保護を解除する:
計測器の電源を入れた状態で、キャビネット側面の NVRAM 保護スイッチを「非保護」に設定します。図 8-3 を参照してください。
 2. オプションを選ぶ: 有効にするすべてのオプションを、既に有効なものも含めてチェックします。チェックされていないものは無効になります。
 3. 書き込む: 書き込み を押して確認します。
 4. 再びメモリを保護する: スイッチを「保護」に戻します。
 5. 計測器を再起動する: 電源を入れ直します。起動画面に、有効なオプションが一覧表示されます。

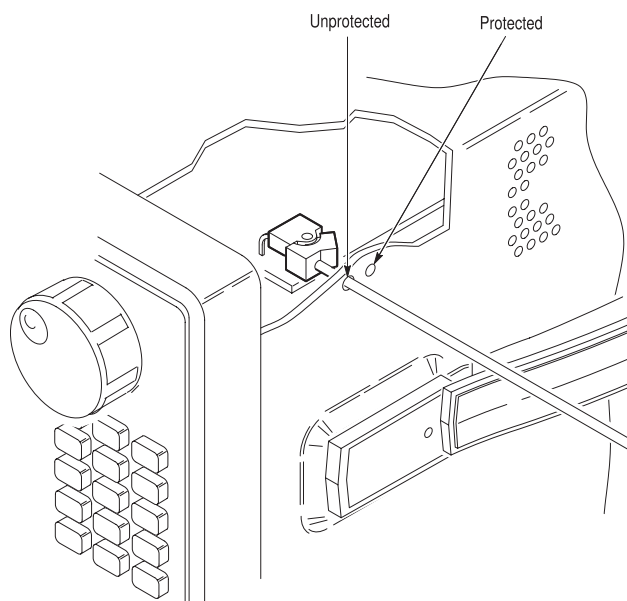


図 8-3: 保護スイッチへのアクセス (Tektronix サービスマニュアル 071-0627-02 より)



注意. スイッチが保護の状態では、書き込みは受け入れられますが何も変わりません。書き込まれた内容を確認するために読み戻せるものは何もありません。計測器はそのオプションワードを報告せず、ID? はファームウェアが信じている内容だけを報告します。起動画面が唯一の報告です。

オプションワード すべてのワードは、チェックの有無にかかわらず書き込みのたびに書き込まれ、チェックされている場合は下記の値、そうでない場合は 0 になります。

表 8-2: 工場オプションワード

コード	オプション	ワード	オン
1M	4M 取得長	327686	1
05	ビデオトリガー	327687	1
13	RS-232-C および Centronics インターフェース	327688	1
2F	高度な DSP 演算	327689	1
1F	フロッピーディスクドライブ	327690	1
2C	Communication Signal Analyzer	327692	1
3C	システム校正付き P6701B	327693	1
4C	システム校正付き P6703B	327694	1
2M	8M 取得長	327695	1
1G	サンプルレートを 1 GS/s に制限	131219	14

オプション 1M、2F、2C、1G はソフトウェアのみで、それらを読み取るファームウェアのどの計測器でも有効になります。その他は、存在しなければならないハードウェアを必要とします。

注記. 1G はまったくオプションワードではありません。ファームウェアは、取得基板が自身を基板 14 と識別したときに 1G を報告します。ワード 131219 は、ゼロでないときにその識別を上書きする定数です。14 を書き込むと計測器に別の取得基板を持つと伝え、0 を書き込むと識別をハードウェアに戻します。

ダイアログでグレーアウトされたオプションは、この計測器には提供されないものです。1G を除くすべてのコードについて、それはファームウェアにそのゲッターがなく、そのワードがどう設定されていても決して報告しないことを意味します。付録 A に、各ファームウェアが何を読み取るかを一覧で示します。1G は TDS 540B でのみ提供されます。これはそれが追跡された唯一の計測器ですが、他のファームウェアもその定数を読み取ります。グレーアウトされたオプションもチェックして書き込むことはでき、特定の計測器がそれを受け付けるかどうかは、そうして分かります。

プログラムが送信する内容

このタブが行うことはすべて、下記のコマンドのいずれかです。読み取りは1つのクエリです。書き込まれた設定には *OPC? が続き、計測器が応答として発生させたイベントは、残りを止めるのではなく収集され、拒否として表示されます。

```
*IDN?                identity
ID?                  the fitted-option string
DATE?   TIME?        the clock
DISPLAY:CLOCK?       clock shown on screen, or not
HARDCOPY:PORT?   :FORMAT?   :LAYOUT?
RS232:BAUD?   :PARITY?   :STOPBITS?   :HARDFLAGGING?   :SOFTFLAGGING?
```

タブの読み取り

RS-232 のクエリは、オプションが搭載されていない場合は空欄として読み戻され、空欄は書き戻されません。

```
LOCK ALL              lock the front panel
UNLOCK ALL            release it
```

```
DATE "2026-09-05"
TIME "19:03:08"
DISPLAY:CLOCK ON      or OFF
HARDCOPY:PORT :FORMAT :LAYOUT  the value set beside each
RS232:BAUD :PARITY :STOPBITS  the value set beside each
```

```
*CAL?                signal path compensation; 0 is a pass
DIAG:SELECT:<area> ALL choose the area
DIAG:STATE EXECUTE   run it - this warm-boots
DIAG:RESULT:FLAG?    pass or fail, once it is back
DIAG:RESULT:LOG?     the module log
```

```
TEKSECURE            secure erase; event 2285 is a pass
FACTORY              recall the factory setup
```

```
PASSWORD PITBULL
*OPC?
WORDCONSTANT:ATPUT 327686, 1      (and so on, all ten)
*OPC?                            (after each)
```

工場オプション

パスワードは定数書き込みコマンドのロックを解除し、最初のワードの前に送信されます。

バックアップ

「バックアップ」タブは、計測器のセットアップをコンピューター上のファイルにコピーし、書き戻します。

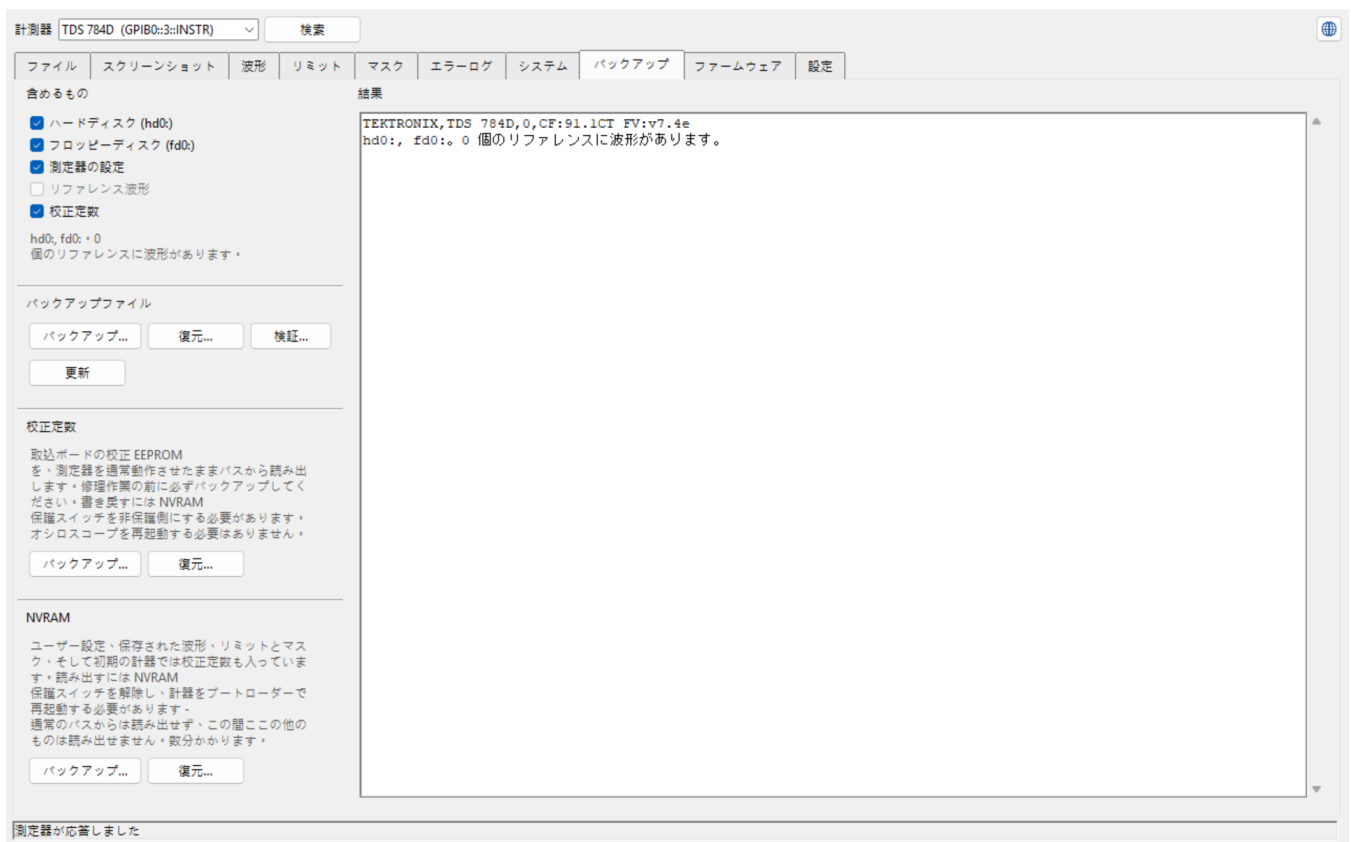


図 9-1: 「バックアップ」タブ

含める項目にチェックを入れ、バックアップ... を押します。これはファイルの保存先を尋ねます。右側のレポートは、何が転送され、何が転送されなかったかを示します。

このタブのすべての操作はそのレポートに書き込まれ、置き換えられるのではなく保持されます。各ステップは開始時に名前が示され、その後に結果が続き、失敗したジョブはその最後の行に理由を書き込みます。空行が 1 回の実行を次と区切ります。下のステータス行は同じステップ

を進行中のカウントとともに示しますが、常に現在のステップのみです。

注記. まず **更新** を押します。2つのボリュームのボックス（ハードディスクとフロッピー）はチェックなしで始まります。更新は計測器に問い合わせ、見つかったボリュームにチェックを入れ、見つからなかったものをグレーアウトします。リファレンスのボックスは、保存済みリファレンスが波形を保持していない場合に同じようにグレーアウトされます。設定と校正は常に読み取り可能で、チェックされたままです。

何が含まれるか

ハードディスク (hd0:)	計測器のディスク上のすべてのファイルを、それが保持しているフォルダーごと。
フロッピーディスク (fd0:)	ドライブにフロッピーがあれば、それについても同様。
計測器の設定	*LRN? への応答。計測器が報告するすべての設定。
リファレンス波形	波形を保持する各保存済みリファレンスを、.wfm ファイルとして。
校正定数	取得基板の 252 ワード。2 回読み取って比較します。

注記. エラーログはそれらには含まれません。第 7 章のタブがそれを読み取り、保存し、消去します。

バックアップファイル

ファイルは通常の zip です。内部では、ディスクは `hd0/` の下、フロッピーは `fd0/` の下、設定は `setup.set`、リファレンスは `refs/`、校正ワードは `cal.bin` にあります。

それらの隣にあるのが `manifest.json` です。計測器が何であったか（その識別情報、オプション、時計、ハードコピーおよび RS-232 設定、そしてバックアップを取得した日時）と、バンドル内の各ファイルのチェックサムです。

注記. ハードコピーおよび RS-232 設定は、*LRN? がそれらも日時も伝えないため、記録されます。マニフェストがなければ、それらはどこにも書き留められません。

注記. zip 自身のチェックサムは、破損したアーカイブを検出します。それは、計測器から誤って取り出されたファイルについては何も語らず、GPIB 経由の不良な読み取りは無音です。マニフェストがそれを答えに変えるものであり、検証... がそれを問うものです。また、何年も後に、バンドルがどの計測器から取り出され、何が搭載されていたかを教えるものでもあります。さもないければ、すべて同じ名前の zip のフォルダーは、推測のフォルダーにすぎません。

ディスクイメージはありません。このファームウェアにはセクターを読み取るコマンドがないためです。コピーできるのはファイルがすべてです。

検証

検証... を押してバックアップを選びます。その中のすべてのファイルが読み取られ、作成時に記録されたチェックサムと比較され、レポートは何個が確認されたかを示し、一致しなかったものを名指しします。計測器は不要です。

復元



警告. 復元は計測器に書き込みます。同名のファイルは上書きされ、元に戻すことはできません。

1. 復元するものを選ぶ: 左でチェックします。バックアップが保持していないものはスキップされます。
2. バックアップを選ぶ: 復元... を押します。何かが書き込まれる前にファイルが検証されます。
3. 確認する: 確認画面は、書き込まれる部分と、それらの取得元ファイルを示します。

ファイルは、「ファイル」タブが使うのと同じ検証付き書き込みで戻されます。各ファイルは書き込まれ、読み戻され、比較されます。フォルダーは必要に応じて作成されます。

設定は、計測器が応答した1つの長いメッセージとしてではなく、個別のコマンドとして送信されます。このファームウェアが対応していないコマンドは拒否されて名指しされます。1つのメッセージとして送ると、1つの拒否がメッセージの残りを道連れにし、それがどのコマンドだったかは何も示されません。これが、ある計測器のセットアップを別の計測器に向ける価値を生むものです。

注記. 校正定数は復元の一部になることは決してありません。それらには、校正定数 に記した理由により、下記に独自のボタンがあります。

校正定数

取得基板は、その校正定数を 2 つの小さな EEPROM に保持します。基板ではそれらを U1052 と U1055、または U1055 と U1056 と表記します。ファームウェアは、サービスコマンドとして公開するライブラリアンを通じてそれらにアクセスするため、それらは計測器を通常どおり動作させたままバス経由で読み書きされます。この章のいかなる内容も、ROM モニターやキャビネットを開くことを必要としません。

注記. 両方のボタンは、最も初期のファームウェアではグレースアウトされます。v2.16e には定数ライブラリアンもサービスパスワードもないため、そこには読み書きするものがありません。第 8 章の工場オプションも、同じ理由で同じ計測器上でグレースアウトされます。付録 A に、各ファームウェアが何を答えるかを一覧で示します。



警告. これらの定数は、計測器の測定値の価値そのものです。いかなる保守作業の前にもバックアップし、同じ計測器から取ったバックアップのみを復元してください。

バックアップの取得

1. 読み取る: 「校正定数」のボックスでバックアップ... を押します。252 ワードが読み取られ、2 回目に読み取られ、比較されます。
2. 保存する:
ファイルを選びます。型名と日付から作られた名前が提示されます。

ファイルは 512 バイトです。8 バイトのパディング、続いてライブラリアンが保持する順序でワードが並び、上位バイトが先です。これは参照ツールが書き込むのと同じファイルで、同じチェックサム検証器に合致します。上の 校正定数 にチェックを入れると、同じ 512 バイトが `cal.bin` としてバックアップに入ります。

注記. すべてのワードが同じ値で読み戻される場合は報告されます。校正データは 1 つの数値の繰り返しではないため、それはライブラリアンのアドレスがこの世代に対して誤っている兆候です。アドレスは TDS 500B、600A、700A ファミリーについて文書化されており、それ以外では仮定です。

チェックサム

ワード 0 は、それに続く 251 ワードの 16 ビット和で、EEPROM それぞれではなく両方にまたがります。それと一致しないブロックは破損しており、プログラムはバックアップの保存時にその旨を伝え、復元が書き込まれる前にそれについて確認します。



注意. チェックサムに繰り返し失敗するファイルは、計測器が何を保持していたかの証拠として保管する価値があります。正常な計測器に復元する価値はありません。それを書き込むと、取得基板が同じ損傷を抱えたままになります。

復元

復元... を押し、バックアップを選んで確認します。事前には何も保存されません。元に戻す手段は、その隣の バックアップ... が書いたものであり、確認画面はワードが 1 つ入る前にその旨を伝えます。

書き込み済みは保存済みではない

異なるものだけでなく、252 ワードすべてが書き込まれます。セルを書き直すとそれを保持する電荷が再生されるため、一括書き込みは、触れなかったワードを老化させ続けるのではなく、ブロック全体を新しく書き込まれた状態にします。

WORDCONSTANT で送られたワードは、計測器のメモリ内の作業用コピーに入ります。それは CALIBRATE:STORE? が送られるまで取得基板の EEPROM には達せず、そのコマンドは、定数がコミットされたときは 0 を、そうでないときは別の値を返します。プログラムはすべての復元の最後にそれを送信し、どの答えを得たかを伝えます。



警告. ワードを読み戻すことは、それが作業用コピーに届いたことを証明するだけで、それ以上ではありません。読み取りが返すのはコピーだからです。復元は 252 ワードすべてを書き込み、そのすべてを正しく読み戻し、自身のチェックサムと一致させることができますが、その間、計測器はそのいずれも保存していないことがあります。

注記. Tektronix 自身のフィールド調整ソフトウェアは、すべての調整を同じコマンドで終え、ゼロでない応答はいずれも障害として扱います。



注意. 復元の前に、第 8 章の 工場オプション で説明したとおり NVRAM 保護スイッチを「非保護」に設定し、後で元に戻してください。保護されたままでは、ワードは受け付けられますが何も保存されません。

NVRAM

不揮発性 RAM は、計測器が電源を切ったときに記憶している内容を保持します。フロントパネル設定、保存されたセットアップ、保存された波形、リミットテンプレート、マスク、サービスログ、有効なオプション、そして初期の計測器では校正定数も含まれます。これはバッテリーバックアップされた SRAM で、そこに書き込まれたバイトは変更されたバイトです。消去も元に戻す機能也没有ありません。



警告. このボックスは、動作中のファームウェアではなく ROM モニターと通信します。計測器はブートローダーに入って起動する必要があり、そこにいる間は GPIB アドレス 29 で応答するため、このタブの他のものは同時には機能しません。第 10 章で、そこへ入れる方法と元に戻す方法を説明します。

バックアップの取得

NVRAM をバックアップ... を押してファイルを選びます。2 つのメモリ部分を保持する 640 kB が全部読み取られ、2 回目に読み取られ、両者が比較されます。時計以外で 2 回の読み取りの間に变化したものはバス障害として報告され、バックアップは保存されるのではなく拒否されます。

モニターは 1

メガバイト全体について応答しますが、製品群のどの計測器も 640 kB を超えて搭載しておらず、その上にあるのは、空か、より大きい部分が 2 回目に応答しているかのいずれかです。どちらも下の 640 kB の復元で再現されるため、バックアップは上部を、それがどちらかを確認できるだけ読み取り、ファイルには含めません。もしそこにそのどちらでもないものが見つかった場合は、代わりに 1 メガバイト全体を読み取ります。誰も再導出できない部分が、除外される部分になることは決してありません。

注記. 最初の 14 バイトは時計です。読み取りが進行している間、それらは進み続けます。これは想定内で、障害としてではなくそのとおりに報告されます。

チェックサムが語ること

比較は、どこであれ数バイトの移動を許容するのではなく、時計がどこにあるかを把握しているため、本当のバス障害は依然として捕らえられ、進んでいる時計は捕らえられません。復元するファイルを選ぶと、書き込みを提案する前にそれを合計します。各ファームウェアは NVRAM を名前付きのセクションで保持します。ハードウェア会計、内部および外部の定数、状態、環境、診断です。各セクションは、その直前の 2 バイトに自身の 16 ビット和を持ちます。これらの表はファームウェアイメージそのものから取り出されたもので、アーカイブ内の 31 個のイメージにわたって 15 個の異なるものがあります。

レポートは、ファイルが一致するファームウェアと、そのセクションのうちいくつが合致するかを示します。既知の何にも一致しないファイルは拒否されませんが、その旨を告げる 2 度目の確認なしには書き込まれません。

注記. ゼロばかりのセクションは合計がゼロになり、これはどの表の下でもチェックワード ゼロと一致します。それらは別に数えられて報告されます。さもないと、消去された NVRAM が、すべてのチェックサムが有効なものとして読めてしまうためです。

- 復元
1. ファイルを選ぶ: NVRAM を復元... を押します。ファイルが合計され、レポートが右側に現れます。
 2. 確認する: チェックサムが既知のファームウェアと一致しない場合は 2 回、一致する場合は 1 回。
 3. ウィンドウが測定される: 下記を参照してください。
 4. 書き込まれ、読み戻される: 時計以外のいかなる差異も復元を停止し、その場所を示します。



注意. 事前には何も保存されません。復元は、そこにあるものの上書き込まれ、元に戻す手段は、その隣の NVRAM をバックアップ... が以前に書いたものです。復元の前に 1 つ取得してください。



注意. 同じ計測器から取ったバックアップのみを復元してください。チェックサムレポートは、破損したファイルを正常なものと区別できますが、正常なものがどの計測器から来たかは判別できず、セクションは世代によって異なるアドレスにあります。

ファイルが保持する量より少なく書き込まれる理由

モニターは 1 メガバイトについて応答しますが、製品群のどの計測器も 1 メガバイトを搭載していません。TDS 680B は、そのウィンドウの下部に 128 kB のチップ、その上に 512 kB のチップ（合計 640 kB）を持ち、ウィンドウの上部 384 kB は、より大きいチップが 2 回目に応答しているものです。TDS 640A は 512 kB を持ち、ベースから繰り返します。

そのため、ダンプ全体を書き戻すと、それらのセルを 2 回書き込むことになります。ダンプの取得元の計測器では 2 つのコピーが一致し、害はありません。異なる配置の計測器では、ウィンドウの下部が正しく書き込まれた後、同じファイルの上部によって上書きされてしまい、後の読み戻しだけがそれを示すことになります。

そのためプログラムは、書き込む前に、あるアドレスに 4 バイトを書き込んで別のアドレスで読み取ることで、ウィンドウのどれだけが別個のメモリかを測定します。これはデータから読み取ることはできません。

空のメモリは、エイリアスされているかどうかにかかわらず、どのアドレスでも同じように読め、復元を必要とする計測器はしばしば空だからです。測定はバックアップの後に行われるため、それが乱す 4 バイトは既に保存されており、いずれにせよ元に戻します。

復元はその後、その境界で停止します。1 メガバイトのバックアップを TDS 680B に復元すると 640 kB が書き込まれ、タブは結果の下でその旨を伝えます。何も欠けていません。ファイルの残りは同じメモリの繰り返しです。

注記. これは、そもそも書き込みが機能するかどうかの最も早い検査でもあります。保護スイッチが保護の状態では 4 バイトは変化なく読み戻され、復元はそこで停止します。決して定着しない書き込みを 1 分行った後ではなく、開始から 1~2 秒です。

その繰り返しは、この計測器の繰り返しが無い場所にあるファイルは、異なる配置の計測器から取られたもので、何かが書き込まれる前に拒否されます。

プログラムが送信する内容

```
PASSWORD PITBULL
WORDCONSTANT:ATOFFSET? 262144,0          (252 of them)
WORDCONSTANT:ATOFFSET 262144,0,4660      (all 252)
WORDCONSTANT:ATOFFSET? 262144,0          (read back, each one)
CALIBRATE:STORE?                          (commit; 0 is stored)
```

校正定数 これらはどれも Tektronix のマニュアルにはありませんが、最後の行は Tektronix 自身のソフトウェアにあります。Field Adjustment Software 063-3289-01 は、すべての調整を **CALIBRATE:STORE?** で終え、答えが 0 でなければ停止します。クエリとファイルのレイアウトは、**ragges/tekttools** の **getcaldat** プログラムのものです。セッターは同じクエリの設定形式で、同じベースとオフセットを取り、これは TDS 640A で、ワードを書き込み、変化したものを読み戻し、再度書き戻すことによって確立されました。

注記. パスワードは、それなしで最初のワードが拒否された場合にのみ送信されます。v3.8.8e の TDS 640A は拒否します。応答する計測器はロック解除するものがなく、知らないかもしれないコマンドを送られることはありません。

NVRAM モニター自身のパケット、すなわち第 10 章のファームウェア書き込みが使うものと同じです。読み取りは一度に 1024 バイトを要求し、書き込みは 512 バイトを運びます。これが同じ数でないのは偶然ではありません。1024 はモニターが送信する量であり、書き込みは 12 バイトのヘッダーの後ろで、その同じバッファに受信されなければなりません。1024 バイトの書き込みペイロードはそれをあふれさせます。TDS 680B で測定されたもので、そこでは約束されたパケットの残りをモニターが待ち続ける状態になり、電源の入れ直しだけがそれを回復しました。

注記. 時計は決して書き込まれません。その 14 バイトは、誰かのデータではなく、計測器自身の時刻と、そのコマンドおよびウォッチドッグのレジスタであり、バックアップのそのコピーを書き戻すと、計測器の時刻がバックアップを取得した時点に設定されてしまいます。

ファームウェア

「ファームウェア」タブは、ファームウェアイメージを計測器に書き込みます。ファームウェアは自身を置き換えられないため、通常のやり方で GPIB 経由では行いません。NVRAM 保護スイッチを「非保護」に設定して電源を入れたときに計測器が起動する ROM モニターを通じて書き込みます。



図 10-1: 「ファームウェア」タブ



注意. 書き込みは、何かを書き込む前に、計測器のファームウェアフラッシュを完全に消去します。計測器側でそれを中断しないでください。中断された書き込みは、起動しない計測器を残します。この章の末尾の復旧を参照してください。

計測器の準備

保護スイッチ

NVRAM 保護スイッチは、キャビネットの右側面、前方寄りにある 2 つの小さなアクセス穴を通してアクセスするロッカースイッチです。これは第 8 章の工場オプションが必要とするのと同じスイッチです。タブには、そのサービスマニュアルの図が表示されます。

スイッチを「非保護」に設定して電源を投入すると、ファームウェアの代わりにモニターが起動します。その状態では、計測器は故障しているように見えます。画面は暗いまま、フロントパネルのすべてのインジケータは点灯したまま、そして計測器は通常の GPIB アドレスで応答しません。アドレス 29 で応答します。

モニターの起動

1. 計測器の電源を切る: フロントパネルの電源ボタンで十分です。
2. スイッチを「非保護」に設定する: タブに図示されているとおりに。
3. 計測器の電源を入れる: 画面は暗いまま、フロントパネルのインジケータは点灯したままです。これはモニターであり、故障ではありません。
4. 接続する: 接続 を押します。タブは、搭載されているフラッシュの種類、その搭載容量、そして既にその中にあるファームウェアの最初の 4 バイトを報告します。

注記. まだファームウェアを実行している計測器は、応答したアドレスとともにそのように報告されます。2 つの状態は区別できます。ファームウェアを実行している計測器は通常のアドレスで *IDN? に応答し、モニターにある計測器はアドレス 29 でのみ応答し、他では応答しません。

操作部

タブの右側は、順に進める 3 つの番号付きボックスです。1. 計測器を選択、2. ファームウェアを選択、3. バックアップしてから書き込み。左側の列は上で説明した準備で、変化しません。

型名

イメージ一覧が絞り込まれる対象の計測器。このセッション中にプログラムが通常のやり方で計測器に接続した場合は *IDN? から取得され、そうでない場合は手動で入力されます。モニターは何も識別しません。

ファームウェアバージョン

「型名」ボックスの横。保護スイッチが動かされる前に計測器が *IDN? で報告したバージョン。このセッションでプログラムが通常のやり方で計測器に接続していない場合はファームウェア未読み取り と表示されます。

接続	モニターを見つけ、フラッシュを識別し、その搭載容量を測定します。
フォルダー...	ファームウェアイメージを保持するフォルダーまたはアーカイブを選択します。
ファイル...	コンピューター上の任意の場所から、1つのイメージを直接選択します。それは最初に一覧表示され、どの型名が選択されても一覧に残ります。
利用可能なすべてのファームウェアを表示	選択した型名向けに出荷されたものだけでなく、フォルダー内のすべてのイメージを一覧表示します。
バックアップの保存先...	バックアップの書き込み先フォルダーを選択します。必須です。
各バックアップを2回目に読み取って比較する	何かが消去される前に各バックアップを検証します。オンのままにしてください。
低速書き込み（ページバッファをバイパス）	各ページを計測器からではなくコンピューターから駆動します。高速書き込みと低速書き込みを参照してください。
ファームウェアを書き込み	一連の操作全体を実行します。モニターが応答し、イメージが選択され、バックアップフォルダーが設定されている場合にのみ利用できます。

ファームウェアイメージ

それらの保管場所

イメージのコレクションは、本プログラムとともに1つのアーカイブとして公開されます。フォルダー... を押して、それがああるフォルダーを選択します。フォルダーには、単体の .bin ファイル、それらのアーカイブ、またはその両方が入っていることがあります。アーカイブは展開されずに読み取られ、書き込まれるイメージだけが解凍されます。

単体でダウンロードしたものやリムーバブルメディア上のものなど、他の場所にあるイメージは、代わりに ファイル... で選択します。それは一覧の先頭に追加され、見つけられたのではなく指定されたものなので、どの型名が選択されても一覧に残ります。ファームウェアイメージのように始まらないファイルは、使用できるようになる前に報告されます。



注意. 計測器が既に実行しているメジャーバージョンの範囲内にとどめてください。v5.x から v5.x へ、などです。最初の数字はハードウェアの世代とともに変わり、ある世代のイメージは別の世代の計測器では動作しません。計測器が報告したバージョンは、まさにこの比較のために「型名」ボックスの横に表示されます。

1つのイメージ、複数の型名

Tektronix は計測器ファミリー全体に対して1つのバイナリを出荷したため、同じイメージが複数の型名の下に見つかります。したがって、イメージがどの計測器向けに出荷されたかは、ファイル名からではなく、イメージに付属するインデックスファイルから取られます。一覧は、バージョンとサイズの下に、各異なるイメージにつき1行を示し、それが出荷されたすべての型名を 対応オシロスコープ の下に示します。選択した型名も含まれるため、その行だけで「これは目の前の計測器で動作するか」に答えます。

注記. ファイル名のバージョンが、イメージ内部に記録されたバージョンと食い違う場合、タブは両方を報告し、どちらも選択しません。どちらが正しいかはファイルからは判断できません。

バックアップ

何かが消去される前に、2

つのバックアップが書き込まれます。計測器の NVRAM を1つのファイルに、そのファームウェアフラッシュを別のファイルに、です。どちらも該当する部品全体を対象とします。どちらも任意ではなく、どれだけコピーするかは設定ではありません。消去はチップ全体に及ぶため、フラッシュの部分的なバックアップでは計測器を復元できないからです。

フラッシュの搭載容量は、想定するのではなく 接続 時に測定されます。アレイの末尾を超えるアドレスは、その内部のアドレスとして読み戻されるため、アレイは、内容がベースを繰り返す最初の 2 メガバイト境界までの長さになります。

注記. バックアップは後で削除されません。ファームウェアのバックアップは保管してください。それは計測器の中にあったイメージであり、それを書き戻すことが、計測器を元の状態に戻す方法です。

書き込み

手順

1 回の押下で、以下の順に一連の操作全体を実行します。正しく完了しなかった最初のステップで停止します。

1. バックアップ: NVRAM
とファームウェアがバックアップフォルダーに読み込まれます。
2. バックアップを検証: それぞれが 2 回目に読み取られ、比較されます。不一致は、何かが消去される前に、ここで操作を停止します。

3. 消去: フラッシュが消去されます。消去失敗を報告する部品は、操作を停止します。
4. 書き込み: イメージは1ページずつ書き込まれます。イメージが空のままにするページは書き込まれません。消去が既に部品をその状態にしているためです。
5. 検証: フラッシュが読み戻され、空のページも含めてイメージと比較されます。

高速書き込みと低速書き込み

操作が完了したら、フロントパネルで計測器の電源を切り、保護スイッチを「保護」に戻し、再び電源を入れます。
フラッシュのページバッファをコンピューターから駆動すると、512 バイトごとに約 17 回のバス往復がかかり、そのほぼすべてが 4 バイトの書き込みです。プログラムは、計測器自身のスクラッチメモリにページループを置いて 1 ページにつき 1 回呼び出すことでこれを回避し、1 ページを 1 回の往復に減らします。

低速書き込み（ページバッファをバイパス）は、代わりに各ページをコンピューターから駆動します。約 5 倍遅くなります。本プログラムが以前に書き込んだことのない計測器では設定する価値があります。試していない構成要素が 1 つ減るためです。

表 10-1: 一連の操作全体、測定値

計測器	搭載フラッシュ	イメージ	計測器による	コンピューターによる
TDS 784D	28F160S5	3.82 MB	276 秒	提供なし
TDS 784C	28F016SA	3.36 MB	255 秒	652 秒
TDS 640A	28F008SA × 4	2.34 MB	243 秒	提供なし

注記. この設定は、フラッシュにページバッファがある場合にのみ利用できます。ページバッファのない部品は、コンピューターから一度にロングワード 1 つずつしか駆動できず、それには何日もかかるため、そうした計測器では設定は利用できず、タブがその理由を示します。測定した 3 台の計測器のうち、ページバッファを持つのは TDS 784C だけです。

復旧

モニターはマスク ROM に保持されておりフラッシュに依存しないため、ファームウェアが途中まで書き込まれた計測器も失われません。フロントパネルで電源を切り、保護スイッチを「非保護」のままにし、再び電源を入れ、イメージを書き込みます。失敗したもののか、実行開始時に取ったバックアップのいずれかです。

最終検証が差異を報告する場合、タブは最初に異なるバイトのアドレスと、同じ指示を示します。何も失われていません。もう一度書き込んでください。

設定

「設定」タブは、計測器ではなく本プログラムに属するものを扱います。すべてが描かれる色、保存画像のサイズ、そして設定とログの保管場所です。



図 11-1: 「設定」タブ

プロットの色

12色が、波形プロット、マスクエディター、リミットエディター、およびそれらから保存される各画像で使われます。見本をクリックして変更します。適用するものも取り消すものもありません。色は選ぶそばから有効になります。

表 11-1: 各色が描くもの

カラー	使われる場所
背景	目盛の背後
目盛線	目盛自身の線
中心線	中心を通る太い十字
細目盛	中心の十字に沿った小さな目盛
外枠	目盛の外枠
トレース	取り込んだトレース。配色が計測器自身のものでない場合
文字	キャプション、マーカー、読み値
グリッド	エディターの描画グリッド、およびテンプレートの帯
マスク	マスクとリミットの図形
選択中	選択されている点または図形
ポインター位置	ポインターが重なっているもの
分割線	はさみが切る線

プリセット

4つの配色が付属します。

計測器 計測器自身の画面の色、暗色。この配色では、取り込んだトレースは、計測器自身がそのチャンネルを描く色で描かれます。

印刷ページ 白地に暗色。印刷用、および文書への貼り付け用。

蛍光体 ほぼ黒地に緑。CRT 管が見えた様子。

高コントラスト 黒地に白、中間調なし。

デコードの色

保存... は、選んだ色を自分の付けた名前で保持し、削除は保存したものを削除します。付属の4つの配色は削除できませんが、同じ名前で保存するとそれを置き換えます。

プロトコルデコードのシェブロンは、この設定からではなく、デコーダー自身からその色を取ります。各プロトコルは独自の色を持つため、1画面上の複数のデコード済みバスが互いに区別され、チェックサム、パリティなどの不正なフレームは赤で描かれます。それらについてこのタブで設定するものではありません。

保存画像

解像度 ボックスは、波形プロット、マスクエディター、またはリミットエディターから保存される画像のサイズを設定します。提供されるサイズは 640 x 480、800 x 600、1024 x 768、1280 x 960、1600 x 1200、1920 x 1440 で、既定は 800 x 600 です。すべて計測器のネイティブな 4:3 のアスペクト比です。

注記. これはスクリーンショットには適用されません。スクリーンショットは計測器自身の画像であり、常にそのネイティブ解像度 640 x 480 で保存されます。

編集

微動距離 は、マスクエディターとリミットエディターで、矢印キー 1 回が選択した点または図形をどれだけ動かすかを設定します。これは目盛のパーセントで、両方向とも同じなので、1 目盛は横方向で 10 パーセント、縦方向で 12.5 パーセントであることを覚えておくといよいでしょう。

最初の項目 グリッドの 5 分の 1 が既定で、エディターのグリッド間隔がいくつであってもそれに従うため、5 回押すと 1 マスを横切り、キーとスナップが互いに一致します。代わりに距離を選ぶと、グリッドの一定の割合に固定されます。

言語

タブの上のバーの右端にある、A/文 と記された地球儀ボタンは、プログラムの隣で見つかったすべての言語ファイルを、使用中のものに点を付けて一覧表示します。選択は記憶されます。何も記憶されていない場合、プログラムは Windows に設定された言語に従い、英語にフォールバックします。言語ファイルがまったくない場合、メニューには言語ファイルが見つかりませんと表示され、プログラムは英語のままになります。

9 個のカタログが付属します。何も再ビルドせずに言語を追加・修正できます。プログラムの隣の `lang` フォルダーが、内部のものを上書きします。`en.json` をコピーし、言語タグにちなんで名前を付け、`_meta` ブロックを記入し、キーはそのままにして値を翻訳してください。

注記. キーは英語のテキストなので、省略されたものは自ずと英語にフォールバックし、半分できたファイルもすぐに役立ちます。`%s` や `%d` のようなプレースホルダーは、同じ数で、そして名前が付いていない場合は同じ順序で、翻訳を生き延びなければなりません。使用する前に、`--check-translations` でプログラムを実行して各ファイルを検査してください。

各種ファイルの保管場所

一番下のボックスは、プログラムがそのファイルを保持するフォルダーを示します。これはプログラム自身があるフォルダーです。	
tdstoolkit.json	設定。変更されるそばから書き込まれます。解析できないファイルは tdstoolkit.json.bad へ脇にどけられ、プログラムは既定値で続行します。
tdstoolkit.log	プログラムが行ったこと、計測器が報告した予期しない内容、およびあらゆる内部障害。512 kバイトで tdstoolkit.log.old へ移され、1 世代が保持されます。
masks	マスクライブラリ。
decoders	プロトコルデコードのプラグイン。実行のたびに付属セットから補充されます。
capabilities.json	各計測器のファームウェアについて分かっていること。ここのファイルはプログラム内部のものを上書きするため、何も再ビルドせずに計測器を追加できます。

注記. フォルダーに書き込めない場合、設定は保存されません。読み取り専用のフォルダーは、保存しない理由ではあってもセッションを中断する理由ではないため、プログラムはそれを報告せずに続行します。

ファームウェアの能力

計測器の能力は、そのファームウェアによって決まります。下の表は、ファームウェアイメージそのものから読み取られました。ROM からデコードした SCPI キーワードテーブルは、コマンドが存在するかどうかを直接示し、オプションワードは、ファームウェアがどのオプションコードを読み取るかを示します。

プログラムは接続時にこの表を参照します。表にない計測器は代わりに問い合わせられ、ユーザーの介入なしに動作します。誤っていることが判明したエントリは、計測器に照らして修正され、ログに書き込まれます。表は `capabilities.json` で、プログラムの隣にあるコピーが内部のものを上書きします。

ファイルと転送

読み取りは、ファイルの内容を取得できるコマンドです。ファームウェアがそれを持つ場合は `READFILE`、持たない場合は `PRINT`、どちらも存在しない場合はまったくなし、です。書き込みは、`FILESYSTEM:WRITEFILE` が存在するかどうかです。

表 A-1: ファームウェア別のファイルシステムおよび転送コマンド

型名	ファームウェア	ファイルシステム	読み取り	書き込み
TDS 520	v2.16e	いいえ	なし	いいえ
TDS 520A	v3.8.7e	はい	PRINT	いいえ
TDS 520B	v4.1e	はい	PRINT	いいえ
TDS 520C	v5.0e	はい	READFILE	はい
TDS 520C	v5.1.1e	はい	READFILE	はい
TDS 520C	v5.2e	はい	READFILE	はい
TDS 520C	v5.3e	はい	READFILE	はい
TDS 524A	v3.8.2e	はい	PRINT	いいえ
TDS 524A	v3.8.7e	はい	PRINT	いいえ
TDS 540	v2.16e	いいえ	なし	いいえ
TDS 540A	v3.8.3e	はい	PRINT	いいえ
TDS 540B	v4.1e	はい	PRINT	いいえ
TDS 540C	v5.0e	はい	READFILE	はい
TDS 540C	v5.1.1e	はい	READFILE	はい
TDS 540C	v5.2e	はい	READFILE	はい
TDS 540C	v5.3e	はい	READFILE	はい
TDS 544A	v3.8.4e	はい	PRINT	いいえ
TDS 580C	v5.0e	はい	READFILE	はい
TDS 580C	v5.1.1e	はい	READFILE	はい
TDS 580C	v5.2e	はい	READFILE	はい
TDS 580C	v5.3e	はい	READFILE	はい
TDS 620	v2.04e	いいえ	なし	いいえ
TDS 620A	v3.8.5e	はい	PRINT	いいえ

表 A-2:
ファームウェア別のファイルシステムおよび転送コマンド（続き）

型名	ファームウェア	ファイルシステム	読み取り	書き込み
TDS 620B	v4.2e	はい	PRINT	いいえ
TDS 620B	v4.4.1e	はい	PRINT	いいえ
TDS 640A	v3.8.8e	はい	PRINT	いいえ
TDS 644A	v3.8.4e	はい	PRINT	いいえ
TDS 644A	v3.8.5e	はい	PRINT	いいえ
TDS 644B	v4.2e	はい	PRINT	いいえ
TDS 680B	v4.2e	はい	PRINT	いいえ
TDS 680B	v4.4.1e	はい	PRINT	いいえ
TDS 684B	v4.4.1e	はい	PRINT	いいえ
TDS 684C	v5.1e	はい	READFILE	はい
TDS 694C	v6.4e	はい	READFILE	はい
TDS 714L	v7.1.1e	はい	READFILE	はい
TDS 714L	v7.2e	はい	READFILE	はい
TDS 714L	v7.4e	はい	READFILE	はい
TDS 744A	v1.0.1e	はい	PRINT	いいえ
TDS 744A	v1.0e	はい	PRINT	いいえ
TDS 744A	v1.1e	はい	PRINT	いいえ
TDS 744A	v4.0e	はい	PRINT	いいえ
TDS 744A	v4.2.1e	はい	PRINT	いいえ
TDS 754C	v5.0e	はい	READFILE	はい
TDS 754C	v5.2e	はい	READFILE	はい
TDS 754C	v5.3e	はい	READFILE	はい
TDS 754D	v6.0e	はい	READFILE	はい

表 A-3:
ファームウェア別のファイルシステムおよび転送コマンド（続き）

型名	ファームウェア	ファイルシステム	読み取り	書き込み
TDS 754D	v6.3e	はい	READFILE	はい
TDS 754D	v6.4e	はい	READFILE	はい
TDS 754D	v6.6e	はい	READFILE	はい
TDS 754D	v7.1.1e	はい	READFILE	はい
TDS 754D	v7.2e	はい	READFILE	はい
TDS 754D	v7.4e	はい	READFILE	はい
TDS 754D	v8.0e	はい	READFILE	はい
TDS 784C	v5.0e	はい	READFILE	はい
TDS 784C	v5.2e	はい	READFILE	はい
TDS 784C	v5.3e	はい	READFILE	はい
TDS 784D	v6.0e	はい	READFILE	はい
TDS 784D	v6.3e	はい	READFILE	はい
TDS 784D	v6.4e	はい	READFILE	はい
TDS 784D	v6.6e	はい	READFILE	はい
TDS 784D	v7.1.1e	はい	READFILE	はい
TDS 784D	v7.2e	はい	READFILE	はい
TDS 784D	v7.4e	はい	READFILE	はい
TDS 784D	v8.0e	はい	READFILE	はい
TDS 794D	v6.0e	はい	READFILE	はい
TDS 794D	v6.3e	はい	READFILE	はい
TDS 794D	v6.4e	はい	READFILE	はい
TDS 794D	v6.6e	はい	READFILE	はい
TDS 794D	v8.0e	はい	READFILE	はい

工場オプション

X は、そのファームウェアがそのオプションのワードを読み取ることを意味します。X のないオプションは ROM にゲッターがないため、そのワードがどう設定されていても計測器が報告することは決してありません。これは、そのオプションが必要とするハードウェアが搭載されているかどうかについては何も語りません。

表 A-4: 各ファームウェアが読み取るオプションコード

型名	ファームウェア	1M	05	13	2F	1F	2C	3C	4C	2M	1G
TDS 520	v2.16e	X	X	X	X						
TDS 520A	v3.8.7e	X	X	X	X	X					
TDS 520B	v4.1e	X	X	X	X	X					X
TDS 520C	v5.0e	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TDS 520C	v5.1.1e	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TDS 520C	v5.2e	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TDS 520C	v5.3e	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TDS 524A	v3.8.2e	X	X	X	X	X					
TDS 524A	v3.8.7e	X	X	X	X	X					
TDS 540	v2.16e	X	X	X	X						
TDS 540A	v3.8.3e	X	X	X	X	X					
TDS 540B	v4.1e	X	X	X	X	X					X
TDS 540C	v5.0e	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TDS 540C	v5.1.1e	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TDS 540C	v5.2e	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TDS 540C	v5.3e	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TDS 544A	v3.8.4e	X	X	X	X	X					
TDS 580C	v5.0e	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TDS 580C	v5.1.1e	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TDS 580C	v5.2e	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TDS 580C	v5.3e	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TDS 620	v2.04e	X	X	X	X						

表 A-5: 各ファームウェアが読み取るオプションコード（続き）

型名	ファームウェア	1M	05	13	2F	1F	2C	3C	4C	2M	1G
TDS 620A	v3.8.5e	X	X	X	X	X					
TDS 620B	v4.2e	X	X	X	X	X					
TDS 620B	v4.4.1e	X	X	X	X	X					
TDS 640A	v3.8.8e	X	X	X	X	X					
TDS 644A	v3.8.4e	X	X	X	X	X					
TDS 644A	v3.8.5e	X	X	X	X	X					
TDS 644B	v4.2e	X	X	X	X	X					
TDS 680B	v4.2e	X	X	X	X	X					
TDS 680B	v4.4.1e	X	X	X	X	X					
TDS 684B	v4.4.1e	X	X	X	X	X					
TDS 684C	v5.1e	X	X	X	X	X					
TDS 694C	v6.4e	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TDS 714L	v7.1.1e	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TDS 714L	v7.2e	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TDS 714L	v7.4e	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TDS 744A	v1.0.1e	X	X	X	X	X					
TDS 744A	v1.0e	X	X	X	X	X					X
TDS 744A	v1.1e	X	X	X	X	X					X
TDS 744A	v4.0e	X	X	X	X	X					X
TDS 744A	v4.2.1e	X	X	X	X	X					X
TDS 754C	v5.0e	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TDS 754C	v5.2e	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TDS 754C	v5.3e	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TDS 754D	v6.0e	X	X	X	X	X	X	X	X		X

表 A-6: 各ファームウェアが読み取るオプションコード（続き）

型名	ファームウェア	1M	05	13	2F	1F	2C	3C	4C	2M	1G
TDS 754D	v6.3e	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TDS 754D	v6.4e	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TDS 754D	v6.6e	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TDS 754D	v7.1.1e	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TDS 754D	v7.2e	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TDS 754D	v7.4e	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TDS 754D	v8.0e	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TDS 784C	v5.0e	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TDS 784C	v5.2e	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TDS 784C	v5.3e	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TDS 784D	v6.0e	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TDS 784D	v6.3e	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TDS 784D	v6.4e	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TDS 784D	v6.6e	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TDS 784D	v7.1.1e	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TDS 784D	v7.2e	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TDS 784D	v7.4e	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TDS 784D	v8.0e	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TDS 794D	v6.0e	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TDS 794D	v6.3e	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TDS 794D	v6.4e	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TDS 794D	v6.6e	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

3 点が注目に値します。オプション 2M は v6.3e
以降でのみ読み取られるため、v6.0e の 754D、784D、794D
はそれを持ちません。オプション 1G は 520B、540B、およびほとんどの
744A バージョンにありますが、620B、644B、680B、684B

にはありません。そして v5.1e の 684C は、2C、3C、4C、1G
のいずれも持たない唯一の C または D イメージです。

ファイル形式

波形

本プログラムが読み書きする形式と、それぞれが保持する内容。

表 B-1: 波形形式

拡張子	読み取り	書き込み	保持する内容
.isf	はい	はい	計測器自身の転送形式。WFMPRE プリアンプルと、CURVE? が返したままの曲線。往復でバイト単位に一致
.csv	はい	はい	単位ヘッダー、続いてスケーリングされた x,y の組。読み戻すと再量子化され、8 ビット範囲の 1 ステップ以内
.tdw	はい	はい	計測器自身のレイアウトを本プログラム独自の拡張子で。本プログラムが書いたファイルが計測器が書いたものと取り違えられることはありません。16 ビットのサンプル
.wfm	はい	いいえ	計測器が書いたファイルで、リファレンスに呼び出せます。「計測器に送信」によって、計測器自身のディスクにのみ書き込まれます
.png	いいえ	はい	現状の目盛を、レコードストリップ付きで、「設定」タブで設定した解像度で

注記: TDS5000、TDS6000、TDS7000、または DPO や MSO からの波形ファイルは、別の、はるかに新しい形式です。プログラムはそれを認識し、誤読するのではなくその旨を伝えます。

.WFM が持つ内容 計測器自身のファイルは、サンプル以上のものを保持します。以下のすべてが、そこから読み取られ、そこに書き戻されます。

表 B-2: .WFM 内のフィールド

フィールド	内容
レコード	サンプル。各 16 ビットで、表示を補間するために計測器が使う、レコードの両側の 16 個の取得点を伴います
タイムベース	サンプルあたりの秒数、およびレコード全体の長さ
トリガー	その位置。レコードの整数パーセントとして
垂直	Volts/div、目盛単位のオフセット、およびそのオフセットにおける電圧
単位	水平と垂直、別々に
ソース	どの入力から来たか。チャンネル、演算波形、またはリファレンス
結合	DC、AC、または GND
取得	Sample、Average、Envelope、Hi Res、または Peak Detect
形式	Y または ENV

XZERO も日付もありません。ファイルはレコードとそのスケーリング方法を保持しますが、いつ取得されたかは保持しません。

マスクとセットアップ

表 B-3: マスクおよびセットアップ形式

拡張子	保持する内容
.MSK	マスク。本プログラムのテキスト形式か、Tektronix i-Pattern バイナリ形式のいずれか。ファイルがどちらかは内容から確定され、保存は入ってきた形式を保ちます
.SET	マスクが対比して描かれた計測器の設定を、SCPI として。同じ名前でもマスクの隣に置かれます。2 つの REM 行が本プログラムによって書き込まれ、読み戻されます。単位間隔と、信号が差動かどうかです

表 B-4: マスクの制限

数量	値
マスクのセグメント数	8
セグメントあたりの点数	50
セグメントあたりの最小点数	2
座標	0~100 パーセント、X は横、Y は上
i-Pattern ファイル内のマスク数	カウントフィールドでは 10、2023 バイトのファイルには 9 個収まる

スクリーンショット

スクリーンショットは、計測器が送信した形式か PNG のいずれかで保存され、どちらの場合もここで適用された回転や反転を伴います。手を加えなければ、ネイティブファイルは計測器自身のバイトそのものです。それに提供される拡張子は、要求された形式ではなく、それらのバイトから取られます。

プログラム自身のファイル

表 B-5: プログラムの隣のファイル

ファイル	内容
tdstoolkit.json	設定。言語、アドレス、色、保存したカラースキーム、画像解像度、微動距離、そしてファームウェアイメージ・ファームウェアバックアップ・校正バックアップに最後に使ったフォルダー
tdstoolkit.log	行われたことと、計測器が報告した内容。512 kバイトでローテーション
capabilities.json	付録 A のファームウェア能力テーブル
masks	マスクライブラリ
lang	言語カタログ

うまくいかないとき

接続

表 C-1: 計測器が応答しない

見えるもの	確認すべきこと
起動時に選択画面がひとりでに開く	記憶されたアドレスに何も応答しませんでした。選択画面で 検索 を押してください。計測器がアドレスを変えたか、電源が切れている可能性があります
検索で何もまったく見つからない	GPIB ドライバーとケーブル。VISA は、何かがあるかどうかにかかわらず、設定されたアドレスを列挙するため、結果が空であることはバス上で何も応答しなかったことを意味します
検索で他の計測器は見つかるがオシロスコープがない	オシロスコープが Off Bus でも Hardcopy (Talk Only) でもなく、Talk/Listen になっていること。Talk Only ではクエリに応答しません
あるアドレスが、別のプログラムが使用中として応答する	別のプログラムが VISA セッションを保持しています。一度に持てるのは 1 つのプログラムだけです

転送

表 C-2: ファイルと転送

見えるもの	意味
アップロードがセッション全体でグレイアウトされている	このファームウェアには FILESYSTEM:WRITEFILE がありません。A および B シリーズのすべての計測器がこの状況です。GPIB 経由でそれにファイルを送信できるものではありません
ダウンロードがセッション全体でグレイアウトされている	このファームウェアには READFILE も PRINT もありません
接続時に「閲覧するものはありません」	ファームウェア v2.x で、ファイルシステムコマンドがまったくありません。「波形」タブは引き続き機能します
「ドライブにディスクがありません」	フロッピードライブは列挙されて応答したが、ディスクを保持していません
アップロードが、検証されなかったと報告する	ファイルは書き込まれて読み戻され、両者が一致しませんでした。何も想定されません。もう一度試し、計測器自身の画面を確認してください

波形と画面

表 C-3: 取り込み

見えるもの	意味
「DPO モードでは波形取り込みはサポートされていません」	DPO では計測器は波形レコードの代わりにピクセルデータベースを埋め、すべての点が 128 として読めます。スクリーンショットを取得するか、DPO を抜けてください
ソースを読み取れない	表示されていないチャンネルは読み取れません。計測器はイベント 2241 を返します。グレー表示の名前を選ぶとそれをオンにします
「この計測器は、本プログラムが読み取れる画像形式を提供していません」	このファームウェアが提供するすべてのハードコピー形式は、画像ではなくプリンター言語です
取り込み、または次のコマンドがタイムアウトする	前回の直後に開始されたハードコピーは無視され、送信途中のものはバスをふさぎます。プログラムは失敗後にデバイスクリアを発行します。もう一度試す前に少し待ってください

マスクとリミット

表 C-4: テスト

見えるもの	意味
計測器がマスクを異なる形で描く	計測器は点を正確に保存し、独自の方法で結びます。3つの配置は描き直されます。プログラムは送信前にそれらを名指しします。図形をより単純な断片に切り分ければ回避できます
「送信」と「測定開始」がセッション全体でグレースアウトされている	このファームウェアにはオプション 2C がないため、送信先のマスクサブシステムがありません。描画、保存、読み込みは引き続き機能します。信号を判定するには「リミット」タブを使用してください
アイが中央に来ない	スイープが約 1 ビットを保持していることを確認してください。マスクが対比して描かれたタイムベースを示す、マスクの隣の設定を送信してください
何でも合格するリミットテスト	テンプレートが、同じチャンネルで同じ Volts/div で学習されたことを確認してください。別のチャンネルのスケールリングに対して作成されたテンプレートは、誤った場所に着地します

ログ

予期しないことはすべて、時刻と行われていた内容とともに、プログラムの隣の `tdstoolkit.log` に記録されます。プログラムが予期しなかった、計測器が発生させたイベントは一度表示され、ログに書き込まれ、その後発生するたびにステータス行に表示されます。何も問題が起きなかったセッションは、まったく何も書き込みません。

障害は、その時点でプログラムが何に接続されていたかを示す数行を前に付けて書き込まれます。計測器、そのファームウェアが持つ転送コマンド、搭載されたオプション、表示していたソースです。それらは、障害を読む人が最初に必要とするものであり、その時点では尋ねるには手遅れだからです。

プログラム内の内部障害は捕捉され、そのトレースバックとともにログに書き込まれ、ウィンドウを閉じずに報告されます。その場合、計測器には何も送信されません。